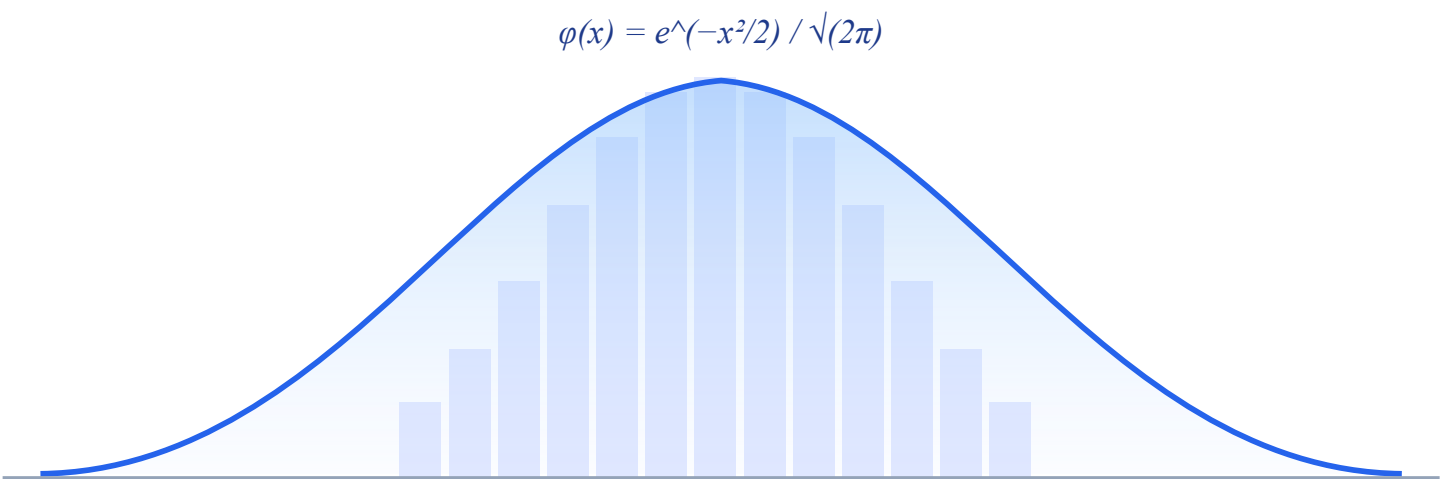
PROBABILITY · A FAST TRACK

概率论速成
从高中数学出发

知识骨架 · 核心公式与定理 · 原理推导 · 例题主线



1 **一张骨架图，先看全貌再钻细节**

七层结构：描述随机 → 计算概率 → 信息更新 → 随机变量 → 数字特征 → 极限定理 → 实用工具

2 **每个公式都讲清“从哪来”**

从三条公理出发逐步推导，不靠死记；推导只用高中数学，超出部分放进附录

3 **以简单例子为主线**

骰子、硬币、摸球、疾病检测、排队等车，贯穿始终，例题均给出完整解答

适合读者：具备高中数学基础（函数、数列、排列组合、导数），希望快速、系统地掌握概率论

目　录

写在前面　如何使用这份文档 4

0.1 这份文档的写法 4

0.2 文中的标记 4

0.3 知识骨架 4

0.4 核心知识点清单 6

0.5 推荐阅读路线 6

第 1 章　描述随机：样本空间与事件 7

1.1 随机试验与样本空间 7

1.2 事件：样本空间的子集 7

1.3 事件的运算：或、且、不 7

1.4 完备事件组：分情况讨论的语言 8

第 2 章　计算概率：公理与基本性质 9

2.1 概率的三种直观来源 9

2.2 三条公理：概率的“宪法” 10

2.3 由公理推出的基本性质 10

第 3 章　计数工具：排列与组合 12

3.1 两条基本原理 12

3.2 排列与组合 12

3.3 两种抽样方式 13

3.4 经典应用：生日问题 13

3.5 进阶：隔板法 13

第 4 章　信息更新：条件概率、贝叶斯与独立性 15

4.1 从一个骰子说起 15

4.2 乘法公式：一步一步算“且” 15

4.3 全概率公式：分情况讨论 16

4.4 贝叶斯公式：由果溯因 16

4.5 独立性 18

第 5 章　随机变量与离散分布 20

5.1 什么是随机变量 20

5.2 分布列与分布函数 20

5.3 伯努利分布与二项分布 20

5.4 几何分布：等待第一次成功 21

5.5 超几何分布：无放回抽样 22

5.6 泊松分布：稀有事件的计数 22

第 6 章　数字特征：期望与方差 24

6.1 期望：加权平均与长期平均 24

6.2 期望的线性性：最强大的性质 24

6.3 方差：波动的大小 25

6.4 协方差与相关系数 26

6.5 常用离散分布的期望与方差 26

第 7 章　连续随机变量：均匀、指数与正态 28

7.1 从直方图到密度曲线 28
7.2 均匀分布 $U(a,b)$ 29
7.3 指数分布 $\mathrm{Exp}(\lambda)$：等待时间 29
7.4 正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$：最重要的分布 30
第 8 章　多个随机变量：联合分布与条件期望 32
8.1 联合分布列与边缘分布 32
8.2 和的分布：卷积 32
8.3 条件分布与全期望公式 33
8.4 连续型的联合分布（简述） 33
第 9 章　极限定理：大量重复后的规律 34
9.1 马尔可夫不等式与切比雪夫不等式 34
9.2 样本均值与大数定律 34
9.3 中心极限定理：正态分布从哪里来 35
第 10 章　实用工具箱：从概率到解决问题 38
10.1 首步分析：递推求期望 38
10.2 收集问题：集齐所有卡片 38
10.3 随机游走与赌徒破产 38
10.4 马尔可夫链：只看现在，不问过去 39
10.5 极大似然估计：哪个参数最能解释数据 40
10.6 置信区间：民意调查的“±3%” 40
10.7 假设检验：p 值的思想 40
10.8 蒙特卡洛方法：用随机数做计算 41
第 11 章　常见误区：直觉在哪里会骗人 42
11.1 九个典型误区 42
11.2 解题决策表：看到什么，想到什么 43
第 12 章　公式速查表 44
12.1 事件与概率 44
12.2 常用分布 44
12.3 期望、方差与极限定理 45
附录 A　符号与记号 46
A.1 集合记号 46
A.2 求和与连乘记号 46
A.3 其他记号 46
附录 B　自然常数 e 与重要极限 47
B.1 从复利说起 47
B.2 一般形式及其推导 47
附录 C　无穷级数 48
C.1 无穷等比级数 48
C.2 “等差 × 等比”型级数 48
C.3 指数函数的级数展开 48
C.4 调和级数 49
附录 D　积分速成 50
D.1 定积分 = 曲线下的面积 50
D.2 牛顿–莱布尼茨公式 50

D.3 分部积分 …… 50
D.4 换元积分 …… 51
D.5 二重积分的直观 …… 51

附录 E　正态分布的三个积分 …… **52**

E.1 高斯积分 …… 52
E.2 均值与方差 …… 52

附录 F　矩阵与马尔可夫链 …… **53**

F.1 行向量乘矩阵 …… 53
F.2 多步转移与平稳分布 …… 53

附录 G　标准正态分布表 …… **54**

G.1 常用值 …… 54
G.2 延伸阅读 …… 54

写在前面

如何使用这份文档

目标：用最短的路径，让只具备高中数学的读者建立完整的概率论框架——知道每个概念**是什么**、公式**从哪来**、在**什么场景**用。

0.1 这份文档的写法

- **先骨架，后血肉。**下一节给出整门学科的“七层骨架”，后面每一章都是在给其中一层填充内容。读到任何地方迷路了，回到骨架图找位置。
- **公式都有来历。**几乎所有公式都从“三条公理”或“定义”推导出来，推导过程放在灰色的「推导」框中。第一遍可以只看结论，第二遍再看推导。
- **例子是主线。**掷骰子、抛硬币、从袋子里摸球、疾病检测、排队等车——这几个场景会反复出现，同一个例子在不同章节被“升级”使用。
- **超纲内容放附录。**正文只假设高中数学（函数、数列、排列组合、导数）。遇到 e 的极限、无穷级数、积分、矩阵等，正文给出直观解释并标注「见附录」。

0.2 文中的标记

框	含义
定义	概念的精确说法，要求读懂每一个字
定理 / 公式	需要记住并会用的结论
推导	公式从哪里来，理解后就不用死记
例	带完整解答的例题，建议先自己想再看解答
直觉	用“人话”解释公式背后的道理
易错	最常见的误解与陷阱

知识点标签：基础 必须掌握；进阶 实用性强，建议掌握；拓展 了解思想即可。

0.3 知识骨架

概率论要回答的问题只有一个：**面对不确定的事情，如何定量地思考？**围绕这个问题，知识按下面七层逐级搭建，每一层都以上一层为地基。



图 0–1　概率论的七层知识骨架

用一句话串起来：先用**集合语言**描述“可能发生什么”（①）；再用**公理**给每件事配一个 0 到 1 之间的数（②）；拿到新信息后用**条件概率与贝叶斯**更新这个数（③）；把结果变成数字，得到**随机变量和分布**（④）；用**期望和方差**概括分布的“中心”和“波动”（⑤）；当试验重复很多次，**大数定律和中心极限定理**告诉我们平均值的行为（⑥）；最后用这些工具解决实际问题（⑦）。

0.4 核心知识点清单

层	知识点	一句话要点
① 描述	基础 样本空间、事件、并/交/补、互斥、德摩根律	事件就是集合，“或/且/不”就是并/交/补
② 计算	基础 三条公理，补事件公式，加法公式，容斥原理	所有概率规则都从三条公理推出
	基础 古典概型、几何概型	等可能时：概率 = 有利数 / 总数（或面积比）
	基础 排列组合、生日问题	数清楚“总数”和“有利数”
③ 更新	基础 条件概率、乘法公式	新信息 = 缩小样本空间
	基础 全概率公式、贝叶斯公式	分情况讨论；由果溯因
	基础 独立性、两两独立与相互独立	独立 ⇔ 知道 B 不改变 A 的概率
④ 变量	基础 随机变量、分布列、分布函数	把结果变成数，才能做运算
	基础 二项、几何、超几何； 进阶 泊松	记住各自的“故事”，比记公式重要
	进阶 概率密度；均匀、指数、正态分布	连续量用“面积”表示概率
⑤ 特征	基础 期望、方差及其性质	期望 = 长期平均；方差 = 波动大小
	进阶 期望的线性性 + 指示变量技巧	复杂计数问题的“万能钥匙”
	进阶 联合分布、协方差、相关系数、全期望公式	两个变量如何“一起变”
⑥ 极限	进阶 马尔可夫、切比雪夫不等式	只知道均值和方差也能估概率
	进阶 大数定律、中心极限定理、正态近似	平均值会稳定；和会变成正态
⑦ 工具	进阶 首步分析（递推求期望）、收集问题、赌徒破产	把问题拆成“走一步之后”
	拓展 马尔可夫链、极大似然、置信区间、假设检验、蒙特卡洛	概率论通往统计学和计算的桥梁

0.5 推荐阅读路线

- **快速通关（约 3 小时）**：第 1、2、4 章 → 第 5 章（二项、几何）→ 第 6 章（期望、方差）→ 第 7 章（正态）→ 第 9 章（中心极限定理）→ 第 12 章速查表。
- **系统掌握（约 10 小时）**：按顺序通读，并动手做每道例题；推导框至少看懂一遍。
- **面试 / 实战向**：重点看第 4 章贝叶斯、第 6 章指示变量技巧、第 10 章全部、第 11 章误区。

第 1 章

描述随机：样本空间与事件

本章要点：把“可能发生的结果”写成一个集合 Ω，把“我们关心的事情”写成它的子集。之后所有概率计算，都是在对这些集合做运算。

1.1 随机试验与样本空间

掷一颗骰子，在掷之前你不知道结果，但你知道结果**只可能**是 1 到 6 之一。这种“结果事先不确定、但所有可能结果事先知道、并且可以在相同条件下重复”的过程，叫**随机试验**。

定义 1.1　样本空间、样本点

随机试验所有可能结果组成的集合叫**样本空间**，记作 Ω（读作“欧米伽”）；其中每一个结果叫一个**样本点**，记作 ω。

随机试验	样本空间 Ω	样本点个数
掷一颗骰子	$\{1,2,3,4,5,6\}$	6
抛两枚硬币（正 H，反 T）	$\{HH,HT,TH,TT\}$	4
掷两颗骰子	$\{(i,j):i,j=1,\dots,6\}$	36
一直抛硬币，直到出现正面，记录抛的次数	$\{1,2,3,\dots\}$	无穷多（可数）
在公交站等车的时间（分钟）	$[0,+\infty)$	无穷多（不可数）

易错　样本空间要写“最细”的结果

抛两枚硬币，如果把样本空间写成 {两正, 一正一反, 两反}，这三个结果**不是等可能的**（“一正一反”包含 HT 和 TH 两种情况）。写样本空间时，把能区分的都区分开（假想两枚硬币颜色不同），后面计算才不会出错。

1.2 事件：样本空间的子集

定义 1.2　事件

样本空间 Ω 的子集叫**事件**，常用大写字母 A,B,C 表示。如果试验结果 $\omega\in A$，就说“事件 A 发生了”。

两个特殊事件：Ω 本身叫**必然事件**（一定发生）；空集 $\varnothing$ 叫**不可能事件**。

例 1.1　掷骰子中的事件

$\Omega=\{1,2,3,4,5,6\}$。“点数为偶数”是事件 $A=\{2,4,6\}$；“点数不超过 2”是事件 $B=\{1,2\}$；“点数为 7”是 $\varnothing$。掷出 4 时，A 发生、B 不发生。

1.3 事件的运算：或、且、不

日常语言里的“或”“且”“不”，正好对应集合的并、交、补。

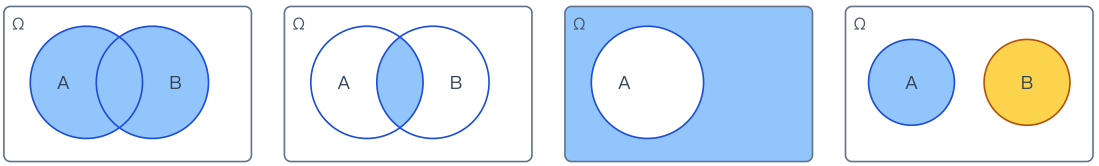


图 1–1　事件运算的韦恩图（蓝色区域表示结果事件）

日常说法	记号	集合含义	骰子例子（$A=\{2,4,6\}$，$B=\{1,2\}$）
A 或 B 发生（至少一个）	$A\cup B$	并集	$\{1,2,4,6\}$
A 且 B 都发生	$A\cap B$，简记 AB	交集	$\{2\}$
A 不发生	$\overline{A}$	补集	$\{1,3,5\}$
A 发生但 B 不发生	$A-B=A\overline{B}$	差集	$\{4,6\}$
A 发生则 B 一定发生	$A\subseteq B$	包含	$\{2\}\subseteq A$

定义 1.3　互斥与对立

若 $AB=\varnothing$（不可能同时发生），称 A,B **互斥**。若 A,B 互斥且 $A\cup B=\Omega$（必有一个发生），称 A,B **对立**，此时 $B=\overline{A}$。

例：“点数为 1”与“点数为 2”互斥但不对立；“点数为偶数”与“点数为奇数”对立。

定理 1.1　德摩根律

$$\overline{A\cup B}=\overline{A}\,\overline{B},\qquad \overline{AB}=\overline{A}\cup\overline{B}.$$

人话：“不是（下雨或刮风）”＝“不下雨且不刮风”；“不是（既下雨又刮风）”＝“不下雨或不刮风”。

推导

$\omega\in\overline{A\cup B}\Leftrightarrow\omega$ 既不在 A 也不在 $B\Leftrightarrow\omega\in\overline{A}$ 且 $\omega\in\overline{B}\Leftrightarrow\omega\in\overline{AB}$。第二式同理。德摩根律可推广到任意多个事件：$\overline{A_1\cup\cdots\cup A_n}=\overline{A}_1\cdots\overline{A}_n$。这正是后面“至少一个”问题用补集求解的依据。

1.4 完备事件组：分情况讨论的语言

定义 1.4　完备事件组（划分）

若事件 $B_1,B_2,\ldots,B_n$ 两两互斥，且 $B_1\cup B_2\cup\cdots\cup B_n=\Omega$，则称它们为 Ω 的一个**完备事件组**（或**划分**）。

直观上，就是把所有可能结果“切成互不重叠、拼起来是全部”的几块。例如：一件产品来自甲厂、乙厂或丙厂；一个人患病或不患病。这是第 4 章“全概率公式”的基础——**分情况讨论**在概率论中的正式表达。

本章小结

- 样本空间 Ω = 所有可能结果；事件 = Ω 的子集。
- “或 / 且 / 不”＝并 / 交 / 补；互斥 = 不能同时发生；对立 = 互斥且必有一个发生。
- 德摩根律：补集把“或”变“且”，把“且”变“或”。
- 完备事件组 = 把 Ω 不重不漏地切开，用于分情况讨论。

第 2 章

计算概率：公理与基本性质

本章要点：概率有三种直观来源（等可能、频率、几何度量），但数学上只需要三条公理。补事件公式、加法公式、容斥原理全都由这三条公理推出。

2.1 概率的三种直观来源

■ 古典概型：等可能时数个数

定义 2.1　古典概型

若样本空间只有有限个样本点，且每个样本点**等可能**出现，则事件 A 的概率为

$$P(A)=\frac{A\text{ 包含的样本点数}}{\Omega\text{ 的样本点总数}}=\frac{|A|}{|\Omega|}.$$

例 2.1　两颗骰子点数之和为 7

解　$|\Omega|=36$。和为 7 的结果：$(1,6),(2,5),(3,4),(4,3),(5,2),(6,1)$，共 6 个。所以 $P=6/36=1/6$。

注意 $(1,6)$ 和 $(6,1)$ 是两个不同的样本点（想象两颗骰子颜色不同）。和为 2 只有 $(1,1)$ 一种，概率仅 $1/36$。所以和为 7 是最常见的。

■ 频率：大量重复后的稳定值

抛一枚硬币 n 次，正面出现 n_A 次，比值 $f_n=n_A/n$ 叫**频率**。历史上蒲丰抛了 4040 次，得 2048 次正面，频率 0.5069；皮尔逊抛了 24000 次，频率 0.5005。n 越大，频率越稳定地靠近 0.5。**概率就是频率的“稳定值”**——这一直观在第 9 章被“大数定律”严格证明。

■ 几何概型：用长度、面积代替个数

当结果有无穷多个、但“均匀分布”在某个区域上时，用长度、面积或体积之比计算概率：$P(A)=\dfrac{A\text{ 的度量}}{\Omega\text{ 的度量}}$。

例 2.2　约会问题

甲、乙约定在 0 点到 1 点之间见面，各自在这一小时内随机到达（任何时刻等可能），先到者等 15 分钟，不见则离开。求两人见面的概率。

解　设甲、乙到达时刻分别为 x,y（分钟），(x,y) 均匀落在边长 60 的正方形中。见面 $\Leftrightarrow |x-y|\le 15$，即图中绿色带状区域。两个“没遇上”的角是直角边为 45 的等腰直角三角形，合起来面积 45^2。

$$P=\frac{60^2-45^2}{60^2}=1-\left(\frac{45}{60}\right)^2=1-\frac{9}{16}=\frac{7}{16}\approx 0.44.$$

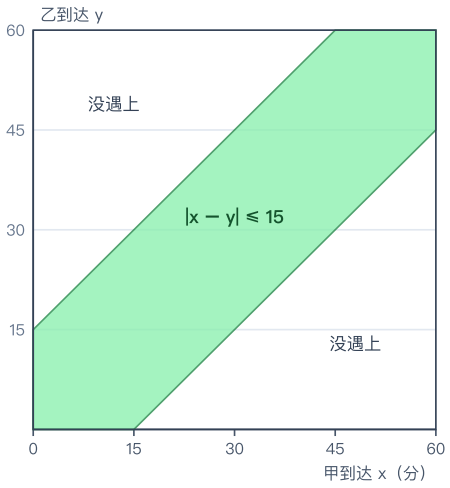


图 2–1　约会问题：绿色区域即“见面”

2.2 三条公理：概率的“宪法”

三种来源各有局限（古典概型要求等可能，频率需要无穷次试验，几何概型要求均匀）。1933 年，柯尔莫哥洛夫提炼出它们的共同点，写成三条公理，从此概率论有了坚实的数学基础。

定义 2.2　概率的公理化定义

对每个事件 A 赋予一个实数 $P(A)$，若满足：

1. **非负性**：$P(A) \geq 0$；
2. **规范性**：$P(\Omega) = 1$；
3. **可加性**：若 $A_1, A_2, \ldots$ 两两互斥，则 $P(A_1 \cup A_2 \cup \cdots) = P(A_1) + P(A_2) + \cdots$。

则称 $P(A)$ 为事件 A 的**概率**。

直觉　把概率想成“一公斤沙子”

把总量为 1 的沙子撒在样本空间上，$P(A)$ 就是落在区域 A 里的沙子重量。重量不会是负的（公理 1），总重 1（公理 2），不重叠区域的重量可以相加（公理 3）。后面所有性质，用“沙子”想一下就明白了。

2.3 由公理推出的基本性质

定理 2.1　概率的基本性质

1. $P(\varnothing) = 0$；
2. **补事件公式**：$P(\overline{A}) = 1 - P(A)$；
3. **单调性**：若 $A \subseteq B$，则 $P(B - A) = P(B) - P(A)$，从而 $P(A) \leq P(B)$；
4. $0 \leq P(A) \leq 1$；
5. **加法公式**：$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$。

推导

性质 2：A 与 $\overline{A}$ 互斥，且 $A \cup \overline{A} = \Omega$。由公理 3 和公理 2：$P(A) + P(\overline{A}) = P(\Omega) = 1$。

性质 1：在性质 2 中取 $A = \Omega$，$\overline{\Omega} = \varnothing$，得 $P(\varnothing) = 1 - 1 = 0$。

性质 3：$A \subseteq B$ 时，B 可以拆成互斥的两块：$B = A \cup (B - A)$。由公理 3，$P(B) = P(A) + P(B - A)$，移项即得；又 $P(B - A) \geq 0$，故 $P(A) \leq P(B)$。

性质 4：$A \subseteq \Omega$，由单调性 $P(A) \leq P(\Omega) = 1$；非负性给出 $P(A) \geq 0$。

性质 5：把 $A \cup B$ 拆成互斥的两块：$A \cup B = A \cup (B - AB)$。由于 $AB \subseteq B$，用性质 3：

$$P(A\cup B)=P(A)+P(B-AB)=P(A)+P(B)-P(AB).$$

直观上：$P(A)+P(B)$ 把重叠部分 AB 算了两次，所以要减去一次。 □

■ 容斥原理：三个及更多事件

定理 2.2　容斥原理（三个事件）

$$P(A\cup B\cup C)=P(A)+P(B)+P(C)-P(AB)-P(AC)-P(BC)+P(ABC).$$

一般地：加上单个的，减去两两交的，加上三三交的，减去四四交的……符号交替。

推导

把 $B\cup C$ 看成一个整体，对 A 和 $B\cup C$ 用加法公式：

$$P(A\cup B\cup C)=P(A)+P(B\cup C)-P\big(A(B\cup C)\big).$$

其中 $P(B\cup C)=P(B)+P(C)-P(BC)$；又 $A(B\cup C)=AB\cup AC$，且 $(AB)(AC)=ABC$，所以 $P(AB\cup AC)=P(AB)+P(AC)-P(ABC)$。代入整理即得。 □

例 2.3　能被 2、3 或 5 整除

从 1 到 100 中随机取一个整数，求它能被 2、3、5 中至少一个整除的概率。

解　设 A,B,C 分别为“被 2、3、5 整除”。被 k 整除的数有 $\lfloor 100/k\rfloor$ 个（$\lfloor\cdot\rfloor$ 表示向下取整）：

$|A|=50$，$|B|=33$，$|C|=20$；$|AB|=\lfloor 100/6\rfloor=16$，$|AC|=\lfloor 100/10\rfloor=10$，$|BC|=\lfloor 100/15\rfloor=6$；$|ABC|=\lfloor 100/30\rfloor=3$。

$$P=\frac{50+33+20-16-10-6+3}{100}=\frac{74}{100}=0.74.$$

■ 补集技巧：“至少一个”问题

“至少一个”直接算往往要分很多情况，而它的对立面“一个都没有”通常只有一种情况。由补事件公式：

$$P(\text{至少一个})=1-P(\text{一个都没有}).$$

例 2.4　德·梅雷的赌局（1654 年）

掷一颗骰子 4 次，至少出现一次 6 点的概率是多少？

解　“一次 6 都没有”：每次都是 1~5 之一，共 5^4 种；总数 6^4。

$$P=1-\frac{5^4}{6^4}=1-\frac{625}{1296}\approx 0.518.$$

略大于一半，所以赌“至少出一次 6”长期会赢。这个问题正是帕斯卡与费马通信、开创概率论的起点之一。

本章小结

- 古典概型：$P=|A|/|\Omega|$（前提是等可能）；几何概型：用长度、面积之比。
- 三条公理：非负、总和为 1、互斥可加。
- 由公理推出：$P(\overline{A})=1-P(A)$；$P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(AB)$；容斥原理。
- “至少一个”问题，先算“一个都没有”。

第 3 章

计数工具：排列与组合

本章要点：古典概型的核心是“数个数”。乘法原理是一切计数的基础，排列和组合是它的两个特例。本章最后用生日问题展示计数的威力。高中已学过的内容，这里侧重“为什么”。

3.1 两条基本原理

定理 3.1　加法原理与乘法原理

加法原理：完成一件事有几类**互斥**的办法，第 i 类有 m_i 种，则共有 $m_1+m_2+\cdots$ 种方法。

乘法原理：完成一件事要**分步**，第 i 步有 m_i 种方法（且不受前面选法影响），则共有 $m_1\times m_2\times\cdots$ 种方法。

例：密码由 3 位数字组成，每位 0~9 任选，共 $10\times10\times10=1000$ 种；若 3 位数字互不相同，第一位 10 种、第二位 9 种、第三位 8 种，共 720 种。

3.2 排列与组合

定义 3.1　排列数与组合数

从 n 个不同元素中取 k 个，**考虑顺序**排成一列，方法数叫排列数 A_n^k；**不考虑顺序**，只选出一组，方法数叫组合数 C_n^k（也写作 $\binom{n}{k}$）。

$$\mathrm{A}_n^k=n(n-1)\cdots(n-k+1)=\frac{n!}{(n-k)!},\qquad \mathrm{C}_n^k=\frac{\mathrm{A}_n^k}{k!}=\frac{n!}{k!\,(n-k)!}.$$

约定 $0!=1$，于是 $\mathrm{C}_n^0=\mathrm{C}_n^n=1$。

推导

排列：第 1 个位置有 n 种选法，第 2 个位置剩 $n-1$ 种……第 k 个位置剩 $n-k+1$ 种。由乘法原理相乘即可。

组合：先“选一组”（C_n^k 种），再把这 k 个元素排序（$k!$ 种），就得到一个排列。由乘法原理 $\mathrm{A}_n^k=\mathrm{C}_n^k\cdot k!$，所以 $\mathrm{C}_n^k=\mathrm{A}_n^k/k!$。**每个组合恰好对应 $k!$ 个排列**——这是组合公式的全部秘密。 □

定理 3.2　组合数的两个重要性质

$$(1)\ \mathrm{C}_n^k=\mathrm{C}_n^{n-k};\qquad (2)\ \mathrm{C}_n^k=\mathrm{C}_{n-1}^{k-1}+\mathrm{C}_{n-1}^k\ \text{（帕斯卡公式）}.$$

推导（用“讲故事”代替代数运算）

(1) 从 n 人中选 k 人去开会，等价于选 $n-k$ 人留下。两种数法一一对应，所以相等。

(2) 盯住某个特定的人“小明”。选 k 人的方案分两类：含小明——再从其余 $n-1$ 人中选 $k-1$ 人，C_{n-1}^{k-1} 种；不含小明——从其余 $n-1$ 人中选 k 人，C_{n-1}^{k} 种。由加法原理相加。 □

定理 3.3　二项式定理

$$(a+b)^n=\sum_{k=0}^{n}\mathrm{C}_n^k\,a^k b^{n-k}.$$

（$\sum$ 求和记号见附录 A。）推导：把 $(a+b)^n$ 看成 n 个括号相乘，展开时每个括号挑 a 或 b。要得到 a^kb^{n-k}，需要在 n 个括号中挑 k 个出 a，共 C_n^k 种挑法。这条定理在第 5 章“二项分布”中直接用到。

3.3 两种抽样方式

例 3.1　摸球：无放回与有放回

袋中有 3 个红球、7 个白球。(1) 一次摸出 3 个（无放回），恰有 1 个红球的概率；(2) 有放回地摸 3 次，恰有 1 次红球的概率。

解　(1) 总数 $\mathrm{C}_{10}^{3}=120$；有利数：从 3 红中选 1 个、从 7 白中选 2 个，$\mathrm{C}_{3}^{1}\mathrm{C}_{7}^{2}=3\times 21=63$。

$$P_1=\frac{63}{120}=0.525.$$

(2) 每次摸到红球的概率都是 0.3，且各次互不影响。“恰 1 次红”可以发生在第 1、2、3 次中的任一次（$\mathrm{C}_{3}^{1}=3$ 种位置），每种位置的概率为 $0.3\times 0.7\times 0.7$：

$$P_2=3\times 0.3\times 0.7^2=0.441.$$

(1) 对应第 5 章的**超几何分布**，(2) 对应**二项分布**。当袋中球很多时，有放回与无放回几乎没有差别。

3.4 经典应用：生日问题

例 3.2　生日问题

一个班有 n 人，至少两人同一天生日的概率是多少？（假设一年 365 天，生日等可能，忽略闰年。）

解　用补集：先算“所有人生日都不同”。总数：每人 365 种，共 365^n；生日全不同：第 1 人 365 种，第 2 人 364 种，……，第 n 人 $365-n+1$ 种。

$$P(\text{至少两人同生日})=1-\frac{365\times 364\times\cdots\times(365-n+1)}{365^n}=1-\frac{\mathrm{A}_{365}^{n}}{365^n}.$$

人数 n	10	20	23	30	40	50	60
至少两人同生日的概率	0.117	0.411	**0.507**	0.706	0.891	0.970	0.994

直觉　为什么 23 人就过半？

人们直觉上会问“有没有人和**我**同生日”，但题目问的是“**任意两人**”。23 人可以组成 $\mathrm{C}_{23}^{2}=253$ 对，每对同生日的概率约 $1/365$。对数一多，“至少一对撞上”就变得很容易。这类“对数随人数平方增长”的现象，在密码学中称为“生日攻击”。

3.5 进阶：隔板法 进阶

定理 3.4　非负整数解的个数

方程 $x_1+x_2+\cdots+x_k=n$ 的非负整数解共有 C_{n+k-1}^{k-1} 个。

推导

把 n 个相同的球排成一排，再插入 $k-1$ 块隔板，把球分成 k 段，第 i 段的球数就是 x_i（允许为 0）。于是每个解对应“n 个球 + $k-1$ 块板”共 $n+k-1$ 个位置中，选 $k-1$ 个放板的一种方式。例：$n=5,k=3$，排列 ●●|●|●● 对应 $(2,1,2)$；|●●●●●| 对应 $(0,5,0)$。共 $\mathrm{C}_{7}^{2}=21$ 个解。 □

应用：掷 3 颗**不可区分**的骰子，可能出现的“组合”有多少种？等价于数 $x_1+\cdots+x_6=3$（x_i 为点数 i 出现的次数）的非负整数解，$\mathrm{C}_{8}^{5}=56$ 种。但注意这 56 种**不是等可能的**，算概率时仍要回到 $6^3=216$ 个等可能的有序结果。

本章小结

- 乘法原理是一切计数的基础；排列 = 有序，组合 = 无序，$\mathrm{C}_n^k = \mathrm{A}_n^k / k!$。
- 有放回抽样 → 二项型；无放回抽样 → 超几何型。
- 生日问题：用补集 + 乘法原理；“任意两人”的对数增长很快。
- 计数时务必确认样本点**等可能**，否则古典概型公式不成立。

第 4 章

信息更新：条件概率、贝叶斯与独立性

本章要点：获得新信息，就是把样本空间缩小到“已经发生的那部分”。由此得到条件概率、乘法公式、全概率公式和贝叶斯公式——这是概率论中最实用、也最容易出错的一章。

4.1 从一个骰子说起

掷一颗骰子，点数是 6 的概率是 $1/6$。现在朋友偷看了一眼，告诉你：“是偶数。”那么点数是 6 的概率变成多少？

既然已知是偶数，可能的结果只剩 $\{2,4,6\}$ 三个，且仍然等可能，所以答案是 $1/3$。**新信息让样本空间从 Ω 缩小到了 $B=\{2,4,6\}$**。

定义 4.1　条件概率

设 $P(B)>0$，在事件 B 已发生的条件下，事件 A 发生的条件概率为

$$P(A\mid B)=\frac{P(AB)}{P(B)}.$$

古典概型下等价于 $P(A\mid B)=\dfrac{|AB|}{|B|}$：在 B 这个“新样本空间”里数 A 的个数。

直觉　沙子重新称重

知道 B 发生后，B 以外的沙子全部作废；B 里的沙子重新“放大”到总重 1（除以 $P(B)$）。此时 A 的概率就是 A 落在 B 内那部分（AB）的相对比重。

例 4.1　两个孩子问题

某家有两个孩子，(1) 已知至少有一个男孩，求两个都是男孩的概率；(2) 已知老大是男孩，求两个都是男孩的概率。（设生男生女等可能。）

解　$\Omega=\{\text{男男},\text{男女},\text{女男},\text{女女}\}$（按老大、老二顺序）。

(1) 条件 $B=\{\text{男男},\text{男女},\text{女男}\}$，其中“两个男孩”只有 1 个：$P=1/3$。

(2) 条件 $B=\{\text{男男},\text{男女}\}$：$P=1/2$。

两个问题只差几个字，答案却不同。原因是条件不同，“缩小后的样本空间”就不同。

4.2 乘法公式：一步一步算“且”

定理 4.1　乘法公式

$$P(AB)=P(B)\,P(A\mid B)=P(A)\,P(B\mid A).$$

推广到多个事件（链式法则）：

$$P(A_1A_2\cdots A_n)=P(A_1)\,P(A_2\mid A_1)\,P(A_3\mid A_1A_2)\cdots P(A_n\mid A_1\cdots A_{n-1}).$$

推导

第一式就是条件概率定义两边同乘 $P(B)$。链式法则对 n 用归纳：把 $A_1\cdots A_{n-1}$ 看成一个事件 B，则 $P(BA_n)=P(B)P(A_n\mid B)$，再对 $P(B)$ 继续展开。 □

例 4.2　抽签是否公平？

10 支签中有 1 支“中”，10 人依次抽，不放回。第 1 人和第 2 人中签的概率各是多少？

解　第 1 人：$1/10$。第 2 人中签 $\Leftrightarrow$ 第 1 人没中（A_1）且第 2 人中（A_2）：

$$P(\overline{A}_1 A_2) = P(\overline{A}_1)P(A_2 \mid \overline{A}_1) = \frac{9}{10} \times \frac{1}{9} = \frac{1}{10}.$$

同理，第 k 人中签的概率 $= \frac{9}{10} \cdot \frac{8}{9} \cdots \frac{1}{10-k+1} = \frac{1}{10}$。**抽签与顺序无关**，先抽后抽一样公平。

4.3 全概率公式：分情况讨论

很多概率直接算不出来，但“分情况”后每种情况都好算。这就是全概率公式。

定理 4.2　全概率公式

设 $B_1, \dots, B_n$ 是完备事件组，$P(B_i) > 0$，则对任意事件 A：

$$P(A) = \sum_{i=1}^{n} P(B_i)\, P(A \mid B_i).$$

推导

因为 $B_1, \dots, B_n$ 不重不漏地覆盖 Ω，所以 A 被切成互斥的几块：$A = AB_1 \cup AB_2 \cup \cdots \cup AB_n$。由公理 3 和乘法公式：

$$P(A) = \sum_i P(AB_i) = \sum_i P(B_i)P(A \mid B_i). \ \square$$

例 4.3　三家工厂的次品率

某商店的灯泡来自甲、乙、丙三厂，占比 50%、30%、20%，次品率分别为 1%、2%、3%。任取一只，是次品的概率？

解　以“来自哪个厂”为完备事件组：

$$P(\text{次}) = 0.5 \times 0.01 + 0.3 \times 0.02 + 0.2 \times 0.03 = 0.005 + 0.006 + 0.006 = 0.017.$$

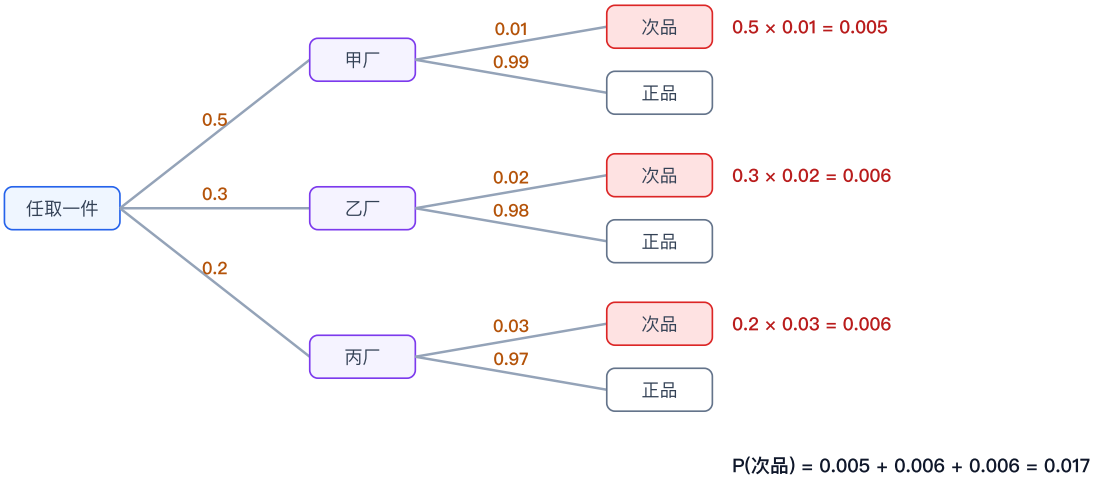


图 4–1　概率树：沿路径相乘（乘法公式），各路径相加（全概率公式）

概率树口诀

沿着树枝相乘，不同树枝相加。几乎所有“多阶段”问题都可以画树解决。

4.4 贝叶斯公式：由果溯因

全概率公式是“由因到果”：已知原因的概率，求结果的概率。现实中更常见的是反过来：**看到了结果，推断原因**。比如，检测呈阳性，真的患病的可能性有多大？

定理 4.3　贝叶斯公式

设 $B_1, \dots, B_n$ 是完备事件组，$P(A) > 0$，则

$$P(B_k \mid A) = \frac{P(B_k)\,P(A \mid B_k)}{\sum_{i=1}^{n} P(B_i)\,P(A \mid B_i)}.$$

其中 $P(B_k)$ 叫**先验概率**（看到结果之前的判断），$P(B_k \mid A)$ 叫**后验概率**（看到结果 A 之后的判断），$P(A \mid B_k)$ 叫**似然**。

推导

由条件概率定义 $P(B_k \mid A) = P(AB_k)/P(A)$。分子用乘法公式 $P(AB_k) = P(B_k)P(A \mid B_k)$，分母用全概率公式。仅此而已——**贝叶斯公式 = 条件概率定义 + 乘法公式 + 全概率公式**。 □

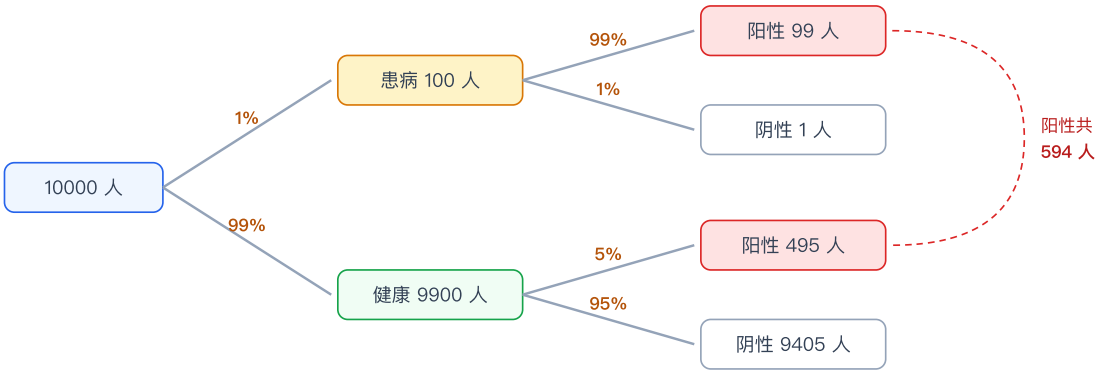
例 4.4　疾病检测（本书最重要的例子之一）

某病患病率 1%。检测方法：患者检出阳性的概率为 99%（灵敏度），健康人误报阳性的概率为 5%（假阳性率）。某人检测为阳性，他真的患病的概率是多少?

解　记 D=患病，$+$=阳性。$P(D) = 0.01$，$P(+ \mid D) = 0.99$，$P(+ \mid \overline{D}) = 0.05$。

$$P(D \mid +) = \frac{P(D)P(+ \mid D)}{P(D)P(+ \mid D) + P(\overline{D})P(+ \mid \overline{D})} = \frac{0.01 \times 0.99}{0.01 \times 0.99 + 0.99 \times 0.05} = \frac{0.0099}{0.0594} \approx 16.7\%.$$

检测“准确率 99%”，阳性者真正患病的概率却只有六分之一!



阳性者中真正患病：99 / 594 ≈ 16.7%

图 4–2　用“自然频率”理解贝叶斯：想象 10000 个人

直觉　为什么这么低?

病人太少（100 人），健康人太多（9900 人）。即使健康人只有 5% 误报，也有 495 人，远多于真阳性的 99 人。**先验（患病率）非常重要**，忽略它叫“基础率谬误”。

例 4.5　再测一次：贝叶斯更新

该人第二次独立检测仍为阳性，现在患病概率是多少?

解　把第一次的后验 $1/6$ 当作新的先验：

$$P = \frac{\frac{1}{6} \times 0.99}{\frac{1}{6} \times 0.99 + \frac{5}{6} \times 0.05} = \frac{0.165}{0.165 + 0.0417} \approx 79.8\%.$$

两次阳性后概率从 1% → 16.7% → 79.8%。这就是**贝叶斯更新**：每来一个新证据，就把“旧的后验”当“新的先验”再算一次。垃圾邮件过滤、推荐系统、医学诊断都在用这一思想。

例 4.6　蒙提霍尔问题（三门问题）

三扇门后有一辆车和两只羊。你选了 1 号门；主持人**知道**车在哪，他打开另一扇有羊的门（比如 3 号）。问：坚持 1 号还是换到 2 号？

解　按车的位置分三种等可能情况：

车在	主持人开	坚持 1 号	换门
1 号	2 或 3	赢	输
2 号	只能开 3	输	赢
3 号	只能开 2	输	赢

坚持赢的概率 $1/3$，**换门赢的概率** $2/3$。关键：主持人的行为不是随机的，他一定避开车——这个“信息”把原来 2、3 号门合计的 $2/3$ 概率全部集中到了没被打开的那扇门上。

用贝叶斯验证：设 C_i 为车在 i 号门，H 为主持人开 3 号。$P(H\mid C_1)=\frac12$，$P(H\mid C_2)=1$，$P(H\mid C_3)=0$。

$$P(C_2\mid H)=\frac{\frac13\times1}{\frac13\times\frac12+\frac13\times1+\frac13\times0}=\frac{1/3}{1/2}=\frac23.$$

4.5 独立性

定义 4.2　两事件独立

若 $P(AB)=P(A)P(B)$，称事件 A 与 B **相互独立**。当 $P(B)>0$ 时，这等价于 $P(A\mid B)=P(A)$——**知道 B 发生，对 A 的概率没有任何影响**。

例 4.7　看起来相关，其实独立

掷一颗骰子，A=“偶数”$=\{2,4,6\}$，B=“不超过 2”$=\{1,2\}$。A,B 独立吗？

解　$P(AB)=P(\{2\})=\frac16$，$P(A)P(B)=\frac12\times\frac13=\frac16$。相等，所以独立。验证：已知 B 发生，A 的概率是 $\frac12$（$\{1,2\}$ 中一个偶数），和原来一样。

若改为 $B'=\{1,2,3\}$：$P(AB')=\frac16\neq\frac12\times\frac12$，不独立。所以独立性要靠**计算**判断，不能凭感觉。

定理 4.4　独立的“传染性”

若 A,B 独立，则 A 与 $\overline{B}$、$\overline{A}$ 与 B、$\overline{A}$ 与 $\overline{B}$ 也都独立。

推导

$P(A\overline{B})=P(A)-P(AB)=P(A)-P(A)P(B)=P(A)\big(1-P(B)\big)=P(A)P(\overline{B})$。其余同理。 □

定义 4.3　多个事件相互独立

$A_1,\dots,A_n$ **相互独立**，是指其中**任意**若干个的交的概率都等于各自概率之积，例如 $P(A_1A_2)=P(A_1)P(A_2)$，$P(A_1A_2A_3)=P(A_1)P(A_2)P(A_3)$，等等。

易错　两两独立 ≠ 相互独立

抛两枚硬币：A=“第一枚正”，B=“第二枚正”，C=“两枚结果相同”。容易验证 $P(A)=P(B)=P(C)=\frac12$，且 $P(AB)=P(AC)=P(BC)=\frac14$，两两独立。但 $P(ABC)=P(\{HH\})=\frac14\neq\frac18$。原因：知道 A 和 B 后，C 就完全确定了。

易错　独立 ≠ 互斥

互斥是“不能同时发生”：$P(AB)=0$。若 $P(A),P(B)>0$ 且互斥，则 $P(AB)=0\neq P(A)P(B)$，**一定不独立**——知道 A 发生就知道 B 不会发生，这本身就是很强的信息。

例 4.8　系统可靠性

两个元件独立工作，可靠度（正常工作的概率）均为 0.9。分别求串联系统和并联系统的可靠度。

解　**串联**（都正常才正常）：$0.9 \times 0.9 = 0.81$。**并联**（至少一个正常即可）：用补集，$1 - (1-0.9)^2 = 0.99$。并联（冗余备份）大大提高可靠性——这也是服务器多副本部署的原理。

本章小结

- 条件概率 $P(A \mid B) = P(AB)/P(B)$：在缩小后的样本空间里算概率。
- 乘法公式算“且”，全概率公式“分情况”，贝叶斯公式“由果溯因”；画概率树：沿枝相乘、各枝相加。
- 贝叶斯的关键是先验：患病率低时，阳性结果的说服力有限。
- 独立 $\Leftrightarrow P(AB) = P(A)P(B) \Leftrightarrow$ 信息无关；独立 $\neq$ 互斥；两两独立 $\neq$ 相互独立。

第 5 章

随机变量与离散分布

本章要点：把试验结果“翻译”成数字，就得到随机变量。描述它只需一张表（分布列）。常用的离散分布不多，每个都有一个“故事”：伯努利（一次成败）、二项（n 次中成功几次）、几何（等第一次成功）、超几何（无放回抽样）、泊松（稀有事件计数）。

5.1 什么是随机变量

定义 5.1　随机变量

随机变量是定义在样本空间上的函数 $X:\Omega\to\mathbb{R}$，它给每个结果 ω 配一个实数 $X(\omega)$。取值为有限个或可列个（能一一列出）的，叫**离散型随机变量**。

例：抛两枚硬币，X = 正面个数。$X(HH)=2$，$X(HT)=X(TH)=1$，$X(TT)=0$。有了数字，就能求平均、比大小、做加减——这是从“事件”迈向“数量”的关键一步。

5.2 分布列与分布函数

定义 5.2　分布列

离散型随机变量 X 的所有取值 $x_1,x_2,\dots$ 及对应概率 $p_k=P(X=x_k)$ 列成的表叫**分布列**。它满足：$p_k\ge 0$，$\sum_k p_k=1$。

X（两枚硬币正面数）	0	1	2
P	1/4	1/2	1/4

定义 5.3　分布函数

$F(x)=P(X\le x)$ 叫 X 的**分布函数**，它对任意随机变量（离散或连续）都有定义。性质：单调不减；$x\to-\infty$ 时 $F\to 0$，$x\to+\infty$ 时 $F\to 1$；$P(a<X\le b)=F(b)-F(a)$。

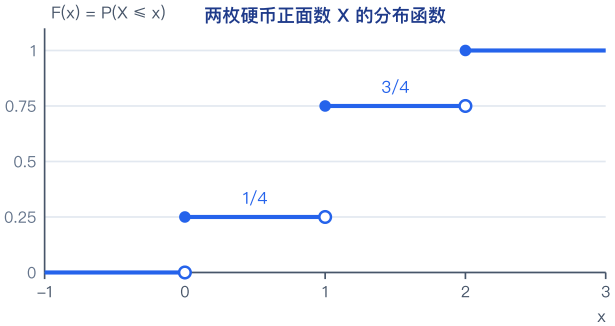


图 5–1　离散型的分布函数是“阶梯”，在每个取值处跳一下，跳的高度就是该点的概率

5.3 伯努利分布与二项分布 基础

定义 5.4　伯努利分布 $B(1,p)$

一次试验只有“成功”（记 1）和“失败”（记 0）两种结果，$P(X=1)=p$，$P(X=0)=1-p$。例：抛一次硬币、投一次篮、一个用户是否点击广告。

把伯努利试验**独立地重复 n 次**（称为 n 重伯努利试验），数一数成功了几次，就是二项分布。

定理 5.1　二项分布 $X \sim B(n,p)$

$$P(X=k)=\mathrm{C}_n^k p^k(1-p)^{n-k},\qquad k=0,1,\dots,n.$$

推导

第一步：一个特定序列的概率。比如 $n=5$ 次中“成成败成败”，由独立性，概率为 $p\cdot p\cdot(1-p)\cdot p\cdot(1-p)=p^3(1-p)^2$。一般地，任何**指定位置**上恰有 k 次成功的序列，概率都是 $p^k(1-p)^{n-k}$。

第二步：这样的序列有多少个。相当于从 n 个位置中选 k 个放“成功”，共 C_n^k 个。它们两两互斥，概率相加即得公式。

检验总和为 1：由二项式定理，$\sum_{k=0}^{n}\mathrm{C}_n^k p^k(1-p)^{n-k}=\big(p+(1-p)\big)^n=1$。这正是“二项分布”名字的由来。 □

例 5.1　投篮

某人投篮命中率 0.6，各次独立。投 5 次，(1) 恰好命中 3 次的概率；(2) 至少命中 1 次的概率。

解　$X\sim B(5,0.6)$。(1) $P(X=3)=\mathrm{C}_5^3\times 0.6^3\times 0.4^2=10\times 0.216\times 0.16=0.3456$。

(2) $P(X\ge 1)=1-P(X=0)=1-0.4^5=1-0.01024=0.98976$。

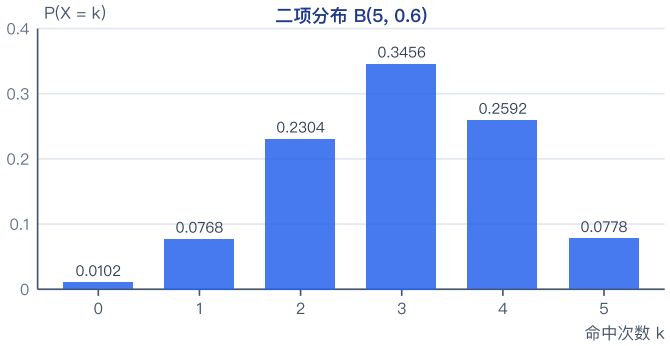


图 5–2　$B(5,0.6)$ 的分布列：最可能命中 3 次

最可能值：二项分布在 $k\approx(n+1)p$ 附近取到最大值（若 $(n+1)p$ 是整数，则它和它减 1 两处并列最大）。本例 $(n+1)p=3.6$，最可能值为 3。推导：比较相邻两项 $\dfrac{P(X=k)}{P(X=k-1)}=\dfrac{(n-k+1)p}{k(1-p)}$，它大于 1 $\Leftrightarrow$ $k<(n+1)p$。

5.4 几何分布：等待第一次成功 基础

定理 5.2　几何分布

独立重复伯努利试验，X=**首次成功时的试验次数**，则

$$P(X=k)=(1-p)^{k-1}p,\qquad k=1,2,3,\dots$$

并且 $P(X>k)=(1-p)^k$。

推导

“第 k 次首次成功” $\Leftrightarrow$ 前 $k-1$ 次都失败、第 k 次成功，由独立性得 $(1-p)^{k-1}p$。“$X>k$” $\Leftrightarrow$ 前 k 次全失败，概率 $(1-p)^k$。

总和：$\sum_{k\ge1}(1-p)^{k-1}p=p\cdot\dfrac{1}{1-(1-p)}=1$（无穷等比级数，见附录 C）。 □



图 5–3　掷骰子直到出现 6 点：第 1 次就出现的概率最大，之后按 5/6 递减

定理 5.3　无记忆性

$$P(X > m+n \mid X > m) = P(X > n).$$

人话：已经连续失败了 m 次，“还要再等超过 n 次”的概率，和刚开始时一样。过去的失败不会让成功“更快到来”。

推导

$$P(X > m+n \mid X > m) = \frac{P(X > m+n)}{P(X > m)} = \frac{(1-p)^{m+n}}{(1-p)^m} = (1-p)^n = P(X > n). \ \square$$

（分子用了 $\{X > m+n\} \subseteq \{X > m\}$，所以交集就是 $\{X > m+n\}$。）

易错　赌徒谬误

轮盘赌连续开了 10 次红，很多人觉得“下次该开黑了”。但每次独立，无记忆性告诉我们：下一次开黑的概率不变。“该轮到了”是错觉。

5.5 超几何分布：无放回抽样　基础

定理 5.4　超几何分布

N 件产品中有 M 件次品，无放回地抽 n 件，次品数 X 满足

$$P(X = k) = \frac{\mathrm{C}_M^k \, \mathrm{C}_{N-M}^{n-k}}{\mathrm{C}_N^n}.$$

推导就是例 3.1(1) 的一般化：总数为从 N 件中选 n 件；有利数为从 M 件次品中选 k 件、从 $N-M$ 件正品中选 $n-k$ 件。当 N 远大于 n 时，抽走几件几乎不改变次品比例，超几何分布 $\approx B(n, M/N)$。

5.6 泊松分布：稀有事件的计数　进阶

某客服热线平均每分钟接到 3 个电话，某一分钟内恰好接到 k 个电话的概率是多少？

建模思路：把 1 分钟切成 n 个极短的小段（比如 $n = 1000$，每段 0.06 秒）。每一小段里“来一个电话”的概率很小，约为 $p = 3/n$，“来两个”几乎不可能；各小段互不影响。于是电话数 $\approx B(n, 3/n)$。让 $n \to \infty$，就得到泊松分布。

定理 5.5　泊松分布 $X \sim P(\lambda)$ 与泊松定理

$$P(X = k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, \qquad k = 0, 1, 2, \ldots$$

其中 $\lambda > 0$ 是单位时间内的平均次数。**泊松定理**：若 $X_n \sim B(n, p_n)$ 且 $np_n = \lambda$，则当 $n \to \infty$ 时，$P(X_n = k) \to \dfrac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$。

推导（需要附录 B 的极限 $\left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^n \to e^{-\lambda}$）

令 $p = \lambda/n$，把二项概率拆成四个因子：

$$\mathrm{C}_n^k\Big(\frac{\lambda}{n}\Big)^k\Big(1-\frac{\lambda}{n}\Big)^{n-k}=\frac{\lambda^k}{k!}\cdot\underbrace{\frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{n^k}}_{①}\cdot\underbrace{\Big(1-\frac{\lambda}{n}\Big)^n}_{②}\cdot\underbrace{\Big(1-\frac{\lambda}{n}\Big)^{-k}}_{③}.$$

① $=\dfrac{n}{n}\cdot\dfrac{n-1}{n}\cdots\dfrac{n-k+1}{n}$，$k$ 固定、每个因子都 $\to 1$，所以 ① $\to 1$；

② $\to e^{-\lambda}$（附录 B）；③ 中 k 固定，$1-\lambda/n\to 1$，所以 ③ $\to 1$。

相乘得 $\dfrac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda}$。总和为 1：$\sum_{k\ge 0}\dfrac{\lambda^k}{k!}=e^{\lambda}$（附录 C 的 e^x 级数），乘以 $e^{-\lambda}$ 得 1。 □

例 5.2　客服电话

平均每分钟 3 个电话，求某分钟 (1) 没有电话；(2) 至少 2 个电话的概率。

解　$X\sim P(3)$。(1) $P(X=0)=e^{-3}\approx 0.0498$。

(2) $P(X\ge 2)=1-P(X=0)-P(X=1)=1-e^{-3}(1+3)=1-4e^{-3}\approx 1-0.1991=0.8009$。

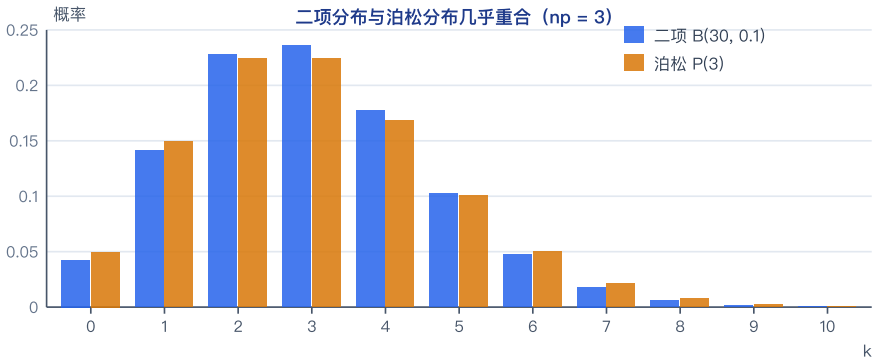


图 5–4　n 较大、p 较小时，二项分布与泊松分布几乎一样

泊松分布的典型场景：单位时间内的来电数、网站访问数、交通事故数；一页书的错别字数；放射性衰变次数。共同特征：**大量机会 × 每次机会发生概率很小 × 彼此独立**。经验上 $n\ge 20$、$p\le 0.05$ 时，用泊松近似二项效果就很好。

本章小结

分布	故事	分布列
伯努利 $B(1,p)$	一次试验，成功记 1	$P(X=1)=p$
二项 $B(n,p)$	n 次独立试验中成功的次数	$\mathrm{C}_n^k p^k(1-p)^{n-k}$
几何	首次成功出现在第几次	$(1-p)^{k-1}p$
超几何	无放回抽 n 件，其中次品数	$\mathrm{C}_M^k\mathrm{C}_{N-M}^{n-k}/\mathrm{C}_N^n$
泊松 $P(\lambda)$	单位时间内稀有事件发生次数	$\lambda^k e^{-\lambda}/k!$

第 6 章

数字特征：期望与方差

本章要点：分布列包含全部信息，但太“啰嗦”。期望用一个数刻画“平均在哪”，方差用一个数刻画“波动多大”。期望的线性性和指示变量技巧，是解决复杂期望问题的万能钥匙。

6.1 期望：加权平均与长期平均

定义 6.1　数学期望

离散型随机变量 X 的期望（均值）为

$$\mathrm{E}X = \sum_{k} x_k\, P(X = x_k).$$

即“每个取值 × 它的概率，再求和”。常记 $\mu = \mathrm{E}X$。

例 6.1　骰子的期望

$\mathrm{E}X = 1\cdot\frac{1}{6} + 2\cdot\frac{1}{6} + \cdots + 6\cdot\frac{1}{6} = \frac{21}{6} = 3.5$。

3.5 不是骰子能掷出的点数，它的含义是：掷很多次，**平均每次 3.5 点**。期望 = 长期平均值（第 9 章大数定律给出证明）。

例 6.2　这个游戏值得玩吗?

花 10 元玩一次：掷一颗骰子，掷出 6 得 50 元，掷出 5 得 10 元，其余什么也没有。

解　设净收益为 Y：$P(Y=40)=\frac{1}{6}$，$P(Y=0)=\frac{1}{6}$，$P(Y=-10)=\frac{4}{6}$。

$$\mathrm{E}Y = 40\cdot\frac{1}{6} + 0\cdot\frac{1}{6} + (-10)\cdot\frac{4}{6} = \frac{40-40}{6} = 0.$$

这是一个“公平游戏”：长期不赚不赔。若奖金降到 45 元，$\mathrm{E}Y = -\frac{5}{6}$，平均每局亏约 0.83 元——所有赌场游戏的期望都对玩家为负。

定理 6.1　随机变量函数的期望

$$\mathrm{E}\,g(X) = \sum_{k} g(x_k)\, P(X = x_k).$$

不需要先求 $g(X)$ 的分布列，直接“把 $g(x_k)$ 按原概率加权”即可。例：骰子 $\mathrm{E}X^2 = \frac{1+4+9+16+25+36}{6} = \frac{91}{6}$。

6.2 期望的线性性：最强大的性质

定理 6.2　期望的线性性

$$\mathrm{E}(aX+b) = a\,\mathrm{E}X + b, \qquad \mathrm{E}(X+Y) = \mathrm{E}X + \mathrm{E}Y.$$

第二式**对任意 X, Y 都成立，不需要独立**。推广：$\mathrm{E}(X_1+\cdots+X_n) = \mathrm{E}X_1 + \cdots + \mathrm{E}X_n$。

推导

第一式：$\mathrm{E}(aX+b) = \sum_k (ax_k+b)p_k = a\sum_k x_k p_k + b\sum_k p_k = a\mathrm{E}X + b$。

第二式：回到样本空间，按“每个样本点”求和（设样本空间有限或可列）：$\mathrm{E}X = \sum_\omega X(\omega)P(\{\omega\})$。于是

$$\mathrm{E}(X+Y) = \sum_{\omega} \big(X(\omega)+Y(\omega)\big)P(\{\omega\}) = \sum_{\omega} X(\omega)P(\{\omega\}) + \sum_{\omega} Y(\omega)P(\{\omega\}) = \mathrm{E}X + \mathrm{E}Y.$$

整个过程只用了“求和可以拆开”，完全没用到独立性。 □

■ 指示变量技巧

定义 6.2　指示变量

事件 A 的指示变量 I_A：A 发生时取 1，否则取 0。它是伯努利变量，$\mathrm{E}I_A = 1\cdot P(A) + 0 = P(A)$。

技巧：要求“某事发生了多少次”的期望，把计数写成指示变量之和 $X = I_1 + I_2 + \cdots + I_n$，于是 $\mathrm{E}X = P(A_1) + \cdots + P(A_n)$。不需要知道 X 的分布！

例 6.3　二项分布的期望（一行推导）

$X \sim B(n,p)$，令 I_i 为“第 i 次成功”，则 $X = I_1 + \cdots + I_n$，$\mathrm{E}X = np$。

对比：若直接用定义 $\sum_k k\mathrm{C}_n^k p^k(1-p)^{n-k}$ 计算，需要一番组合恒等式变形。

例 6.4　错拿帽子问题

n 位客人把帽子寄存，离开时服务员把帽子随机发还。平均有几人拿对了自己的帽子？

解　设 I_i = “第 i 人拿对”。第 i 人拿到的帽子在 n 顶中等可能，所以 $P(I_i=1) = \frac{1}{n}$。

$$\mathrm{E}X = \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{n} = 1.$$

无论 10 人还是 100 万人，平均都恰好 1 人拿对！注意各 I_i 并不独立（前面的人拿对会影响后面），但线性性不在乎。

例 6.5　生日问题的期望版

30 人的班级中，平均有多少对同学生日相同？

解　对每一对同学 (i,j) 设一个指示变量，共 $\mathrm{C}_{30}^2 = 435$ 对，每对同生日概率 $\frac{1}{365}$。期望对数 $= 435/365 \approx 1.19$。

6.3 方差：波动的大小

两位射手平均都是 9 环，一位稳定在 8~10 环，另一位在 5~10 环之间跳。期望一样，但“稳定性”不同。方差度量的是：**取值离均值平均有多远。**

定义 6.3　方差与标准差

$$\mathrm{Var}X = \mathrm{E}\big[(X-\mu)^2\big], \qquad \sigma = \sqrt{\mathrm{Var}X}.$$

标准差 σ 与 X 单位相同，更直观。为什么用平方而不用 $|X-\mu|$？因为平方便于代数运算（可以展开），且能导出一系列漂亮的公式。

定理 6.3　方差的计算公式与性质

$$(1)\ \mathrm{Var}X = \mathrm{E}X^2 - (\mathrm{E}X)^2; \qquad (2)\ \mathrm{Var}(aX+b) = a^2\mathrm{Var}X.$$

推导

(1) 展开平方，用期望的线性性（μ 是常数）：

$$\mathrm{E}(X-\mu)^2 = \mathrm{E}\big(X^2 - 2\mu X + \mu^2\big) = \mathrm{E}X^2 - 2\mu\,\mathrm{E}X + \mu^2 = \mathrm{E}X^2 - \mu^2.$$

(2) $aX+b$ 的均值为 $a\mu+b$，于是 $\mathrm{Var}(aX+b) = \mathrm{E}\big(aX+b-a\mu-b\big)^2 = a^2\mathrm{E}(X-\mu)^2$。加常数 b 只是平移，不改变波动。 □

例 6.6　骰子的方差

$\mathrm{Var}X = \mathrm{E}X^2 - (\mathrm{E}X)^2 = \frac{91}{6} - \frac{49}{4} = \frac{182-147}{12} = \frac{35}{12} \approx 2.92$，$\sigma \approx 1.71$。

6.4 协方差与相关系数 进阶

求 $\mathrm{Var}(X+Y)$ 时，会冒出一个交叉项，它刻画了 X 与 Y 是否“同涨同跌”。

定义 6.4　协方差与相关系数

$$\mathrm{Cov}(X,Y) = \mathrm{E}\big[(X-\mathrm{E}X)(Y-\mathrm{E}Y)\big] = \mathrm{E}(XY) - \mathrm{E}X\cdot\mathrm{E}Y,$$

$$\rho_{XY} = \frac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{\sqrt{\mathrm{Var}X}\sqrt{\mathrm{Var}Y}}.$$

$\mathrm{Cov} > 0$：一个偏大时另一个也倾向偏大（正相关）；$\mathrm{Cov} < 0$：负相关；$\mathrm{Cov} = 0$：**不相关**。

定理 6.4　和的方差

$$\mathrm{Var}(X+Y) = \mathrm{Var}X + \mathrm{Var}Y + 2\mathrm{Cov}(X,Y).$$

若 X, Y 独立，则 $\mathrm{E}(XY) = \mathrm{E}X\,\mathrm{E}Y$，$\mathrm{Cov} = 0$，于是 $\mathrm{Var}(X+Y) = \mathrm{Var}X + \mathrm{Var}Y$。推广：独立变量之和的方差 = 方差之和。

推导

记 $\tilde{X} = X - \mathrm{E}X$，$\tilde{Y} = Y - \mathrm{E}Y$，则 $\mathrm{Var}(X+Y) = \mathrm{E}(\tilde{X}+\tilde{Y})^2 = \mathrm{E}\tilde{X}^2 + \mathrm{E}\tilde{Y}^2 + 2\mathrm{E}(\tilde{X}\tilde{Y})$，三项分别为 $\mathrm{Var}X$、$\mathrm{Var}Y$、$2\mathrm{Cov}(X,Y)$。

独立时 $\mathrm{E}(XY) = \sum_{i,j} x_i y_j P(X=x_i)P(Y=y_j) = \big(\sum_i x_i P(X=x_i)\big)\big(\sum_j y_j P(Y=y_j)\big) = \mathrm{E}X\,\mathrm{E}Y$。 □

定理 6.5　$|\rho_{XY}| \le 1$

相关系数总在 $[-1,1]$ 之间；$|\rho| = 1$ 当且仅当 Y 是 X 的线性函数（$Y = aX + b$）。

推导（只用高中的二次函数判别式）

对任意实数 t，方差非负：$0 \le \mathrm{Var}(\tilde{Y} - t\tilde{X}) = \mathrm{Var}X\cdot t^2 - 2\mathrm{Cov}(X,Y)\cdot t + \mathrm{Var}Y$。

这是关于 t 的二次函数，恒非负，所以判别式 $\Delta = 4\mathrm{Cov}^2 - 4\mathrm{Var}X\mathrm{Var}Y \le 0$，即 $\mathrm{Cov}^2 \le \mathrm{Var}X\mathrm{Var}Y$，也就是 $\rho^2 \le 1$。等号成立 $\Leftrightarrow$ 存在 t 使 $\mathrm{Var}(\tilde{Y} - t\tilde{X}) = 0 \Leftrightarrow Y - tX$ 是常数。 □

易错　不相关 ≠ 独立

X 等可能取 $-1, 0, 1$，$Y = X^2$。Y 完全由 X 决定，显然不独立。但 $\mathrm{E}X = 0$，$\mathrm{E}(XY) = \mathrm{E}X^3 = \frac{-1+0+1}{3} = 0$，所以 $\mathrm{Cov} = 0$，不相关。**相关系数只衡量“线性”关系**，抛物线关系它看不出来。独立 $\Rightarrow$ 不相关，反之不成立。

6.5 常用离散分布的期望与方差

推导　二项分布 $B(n,p)$：$\mathrm{E}X = np$，$\mathrm{Var}X = np(1-p)$

写成 n 个独立伯努利变量之和 $X = I_1 + \cdots + I_n$。单个伯努利：$\mathrm{E}I = p$，$\mathrm{E}I^2 = p$（因为 $I^2 = I$），$\mathrm{Var}I = p - p^2 = p(1-p)$。由线性性和“独立和的方差 = 方差和”，立得。

推导　几何分布：$\mathrm{E}X = \frac{1}{p}$，$\mathrm{Var}X = \frac{1-p}{p^2}$（首步分析法）

看**第一次**试验：以概率 p 成功，此时 $X = 1$；以概率 $1-p$ 失败，此时已经用掉 1 次，且由于无记忆性，“之后还要等的次数”和原来的 X 同分布，记为 X'，于是 $X = 1 + X'$。

$$\mathrm{E}X = p\cdot 1 + (1-p)\cdot(1+\mathrm{E}X) \;\Rightarrow\; p\,\mathrm{E}X = 1 \;\Rightarrow\; \mathrm{E}X = \frac{1}{p}.$$

同理 $\mathrm{E}X^2 = p\cdot 1 + (1-p)\,\mathrm{E}(1+X')^2 = p + (1-p)(1 + 2\mathrm{E}X + \mathrm{E}X^2)$，解得 $\mathrm{E}X^2 = \dfrac{2-p}{p^2}$，所以 $\mathrm{Var}X = \dfrac{2-p}{p^2} - \dfrac{1}{p^2} = \dfrac{1-p}{p^2}$。

例：掷骰子等 6 点，平均要掷 $1/(1/6) = 6$ 次。（用级数直接求和的方法见附录 C。）

推导　泊松分布 $P(\lambda)$：$\mathrm{E}X = \mathrm{Var}X = \lambda$

$\mathrm{E}X = \sum_{k\ge 1} k\dfrac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda} = \lambda e^{-\lambda}\sum_{k\ge 1}\dfrac{\lambda^{k-1}}{(k-1)!} = \lambda e^{-\lambda}e^{\lambda} = \lambda$。

同样的技巧：$\mathrm{E}X(X-1) = \sum_{k\ge 2} k(k-1)\dfrac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda} = \lambda^2 e^{-\lambda}\sum_{k\ge 2}\dfrac{\lambda^{k-2}}{(k-2)!} = \lambda^2$。于是 $\mathrm{E}X^2 = \lambda^2 + \lambda$，$\mathrm{Var}X = \lambda^2 + \lambda - \lambda^2 = \lambda$。

也可以从二项分布取极限得到：$np = \lambda$，$np(1-p) = \lambda(1-p) \to \lambda$。

分布	期望	方差
伯努利 $B(1,p)$	p	$p(1-p)$
二项 $B(n,p)$	np	$np(1-p)$
几何（首次成功次数）	$1/p$	$(1-p)/p^2$
超几何 (N,M,n)	nM/N	$n\frac{M}{N}\left(1-\frac{M}{N}\right)\frac{N-n}{N-1}$
泊松 $P(\lambda)$	λ	λ

超几何的期望也可用指示变量：第 i 次抽到次品的概率为 M/N（与抽签公平性同理），故 $\mathrm{E}X = nM/N$；方差比二项多出因子 $\frac{N-n}{N-1}$，因为无放回使各次之间负相关。

本章小结

- 期望 = 加权平均 = 长期平均；$\mathrm{E}g(X) = \sum g(x_k)p_k$。
- **线性性** $\mathrm{E}(X+Y) = \mathrm{E}X + \mathrm{E}Y$ **永远成立**；配合指示变量，可秒解复杂计数期望。
- $\mathrm{Var}X = \mathrm{E}X^2 - (\mathrm{E}X)^2$；$\mathrm{Var}(aX+b) = a^2\mathrm{Var}X$；独立时方差可加。
- 协方差衡量线性相关；$|\rho| \le 1$；不相关不一定独立。

第 7 章

连续随机变量：均匀、指数与正态

本章要点：身高、等车时间这类量可以取区间内任意实数，单点的概率为 0，必须用“密度”描述，概率 = 密度曲线下的面积。本章用到定积分，只需理解“积分 = 面积”即可，计算工具见附录 D。

7.1 从直方图到密度曲线

在 $[0,1]$ 上随机取一个点 X，“恰好取到 0.5”的概率是多少？按几何概型，一个点的长度为 0，所以 $P(X=0.5)=0$。但“取到 $[0.2,0.5]$ 之间”的概率是 0.3。连续量只能谈“落在某个区间”的概率。

想象测量 1 万人的身高并画直方图：让每个矩形的**面积**等于该区间的频率。分组越来越细，矩形顶端就连成一条光滑曲线——这就是**概率密度曲线**。

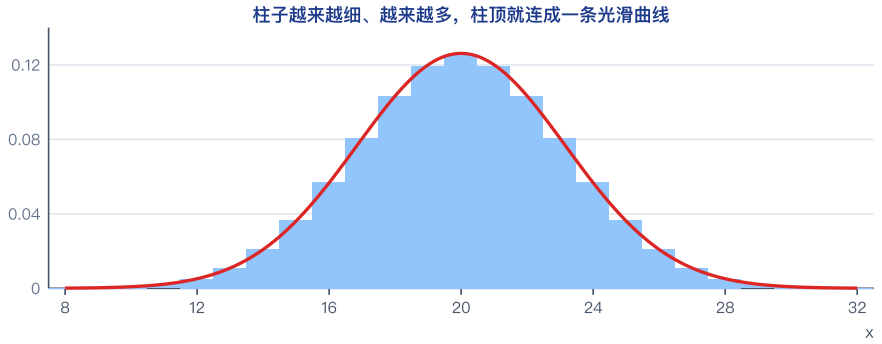


图 7–1　直方图的极限就是密度曲线：概率 = 曲线下的面积

定义 7.1　概率密度函数

若存在非负函数 $f(x)$，使对任意 $a \le b$ 有

$$P(a \le X \le b) = \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \quad (\text{即曲线 } y=f(x) \text{ 在 } [a,b] \text{ 上与 } x \text{ 轴围成的面积}),$$

则称 X 为**连续型随机变量**，f 为其**概率密度**。必有 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x = 1$（总面积为 1）。

易错　密度不是概率

$f(x)$ 可以大于 1（比如 $[0,0.5]$ 上的均匀分布密度为 2）。$f(x)$ 的含义是“x 附近单位长度上的概率”：$P(x \le X \le x+\Delta x) \approx f(x)\Delta x$。连续型随机变量取任何单点的概率都是 0，所以 $P(a \le X \le b) = P(a < X < b)$，端点开闭无所谓。

定理 7.1　分布函数与密度的关系

$$F(x) = P(X \le x) = \int_{-\infty}^{x} f(t)\,\mathrm{d}t, \qquad F'(x) = f(x).$$

密度是分布函数的导数（高中学过的“导数 = 变化率”）：$f(x)$ 就是累计概率 $F(x)$ 增长的速度。

定义 7.2　连续型的期望与方差

$$\mathrm{E}X = \int_{-\infty}^{+\infty} x\,f(x)\,\mathrm{d}x, \qquad \mathrm{E}g(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} g(x)f(x)\,\mathrm{d}x, \qquad \mathrm{Var}X = \mathrm{E}X^2 - (\mathrm{E}X)^2.$$

对照离散型：$\sum \to \int$，$p_k \to f(x)\mathrm{d}x$。第 6 章的所有性质（线性性、方差公式、独立和的方差）全部照搬。

7.2 均匀分布 $U(a,b)$ 基础

定理 7.2　均匀分布

$$f(x)=\frac{1}{b-a}\ (a\le x\le b),\quad \text{其余为 }0;\qquad \mathrm{E}X=\frac{a+b}{2},\qquad \mathrm{Var}X=\frac{(b-a)^2}{12}.$$

推导

密度是高为 $\frac{1}{b-a}$、宽为 $b-a$ 的矩形，面积 1。期望在中点，由对称性显然。

$$\mathrm{E}X^2=\int_a^b\frac{x^2}{b-a}\mathrm{d}x=\frac{b^3-a^3}{3(b-a)}=\frac{a^2+ab+b^2}{3},$$

$$\mathrm{Var}X=\frac{a^2+ab+b^2}{3}-\frac{(a+b)^2}{4}=\frac{4a^2+4ab+4b^2-3a^2-6ab-3b^2}{12}=\frac{(b-a)^2}{12}.\ \square$$

例：地铁每 10 分钟一班，你随机到站，等待时间 $X\sim U(0,10)$，平均等 5 分钟，标准差 $10/\sqrt{12}\approx 2.89$ 分钟。

7.3 指数分布 $\mathrm{Exp}(\lambda)$：等待时间 进阶

回到客服热线：平均每分钟来 λ 个电话（泊松）。从现在起，**要等多久**才来第一个电话？

定理 7.3　指数分布

$$f(x)=\lambda e^{-\lambda x}\ (x\ge 0),\qquad P(X>t)=e^{-\lambda t},\qquad \mathrm{E}X=\frac{1}{\lambda},\qquad \mathrm{Var}X=\frac{1}{\lambda^2}.$$

推导：从泊松分布得到指数分布

设 T 为等到第一个电话的时间。“$T>t$” ⇔ “在 $[0,t]$ 内一个电话都没有”。长为 t 的时间内电话数服从 $P(\lambda t)$（平均次数与时长成正比），所以

$$P(T>t)=P(\text{这 }t\text{ 时间内 }0\text{ 个电话})=\frac{(\lambda t)^0}{0!}e^{-\lambda t}=e^{-\lambda t}.$$

于是 $F(t)=1-e^{-\lambda t}$，求导得 $f(t)=\lambda e^{-\lambda t}$。期望用分部积分（附录 D）：$\mathrm{E}X=\int_0^\infty x\lambda e^{-\lambda x}\mathrm{d}x=\frac{1}{\lambda}$。直观上：每分钟来 λ 个，平均间隔就是 $\frac{1}{\lambda}$ 分钟。 □

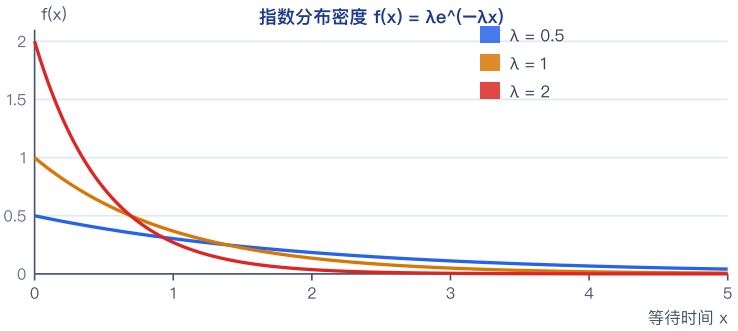


图 7–2　λ 越大（事件越频繁），等待时间越集中在 0 附近

定理 7.4　指数分布的无记忆性

$$P(X>s+t\mid X>s)=\frac{e^{-\lambda(s+t)}}{e^{-\lambda s}}=e^{-\lambda t}=P(X>t).$$

它是几何分布无记忆性的“连续版本”。已经等了 10 分钟，再等 5 分钟以上的概率，和刚到时一样。指数分布是**唯一**具有无记忆性的连续分布。

例 7.1　灯泡寿命

某灯泡寿命服从指数分布，平均寿命 1000 小时。(1) 用超过 2000 小时的概率；(2) 已用 1000 小时还亮着，再用 1000 小时以上的概率。

解　$\lambda=\frac{1}{1000}$。(1) $P(X>2000)=e^{-2}\approx 0.135$。(2) 由无记忆性 $=P(X>1000)=e^{-1}\approx 0.368$。

注意：指数分布适合“没有老化”的情形（如电子元件的随机失效）；会磨损老化的东西（如轮胎）并不符合。

7.4 正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$：最重要的分布 基础

定义 7.3　正态分布

$$f(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\,\sigma}\exp\!\Big(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\Big),\qquad -\infty<x<+\infty.$$

记作 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，$\mathrm{E}X=\mu$，$\mathrm{Var}X=\sigma^2$。$\mu=0,\sigma=1$ 时称**标准正态分布** $N(0,1)$，其密度记 $\varphi(x)$，分布函数记 $\Phi(x)$。（“总面积为 1”以及期望、方差的证明见附录 E。）

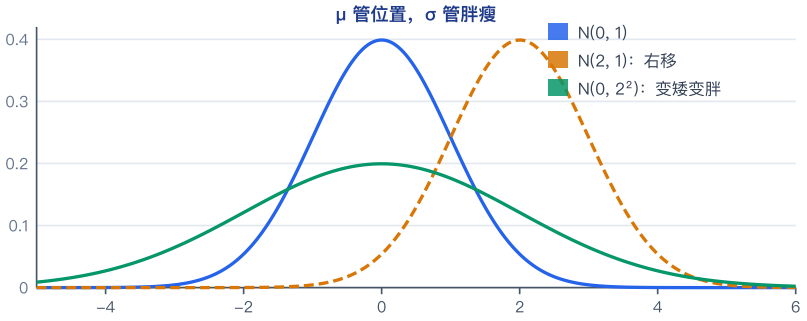


图 7–3　曲线关于 $x=\mu$ 对称；σ 越大，曲线越矮越宽

直觉　公式里每一部分在干什么

- $(x-\mu)^2$：离中心越远越大 → 指数上带负号，密度迅速衰减，所以“钟形”。
- 除以 $2\sigma^2$：σ 越大衰减越慢，曲线越宽。
- 前面的 $\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}$：只是为了让总面积恰好为 1 的“归一化常数”。

■ 标准化：一张表查所有正态分布

定理 7.5　标准化

若 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，则 $Z=\dfrac{X-\mu}{\sigma}\sim N(0,1)$，因此

$$P(X\le x)=\Phi\Big(\frac{x-\mu}{\sigma}\Big),\qquad \Phi(-z)=1-\Phi(z).$$

推导

$P(Z\le z)=P(X\le\mu+\sigma z)=\int_{-\infty}^{\mu+\sigma z}\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}\mathrm{d}x$。换元 $t=\frac{x-\mu}{\sigma}$（$\mathrm{d}x=\sigma\mathrm{d}t$），得 $\int_{-\infty}^{z}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-t^2/2}\mathrm{d}t=\Phi(z)$。$\Phi(-z)=1-\Phi(z)$ 来自 φ 关于 0 对称。 □

Z 的含义：“x 比均值高出几个标准差”。Φ 没有初等函数表达式，查附录 G 的标准正态分布表即可。

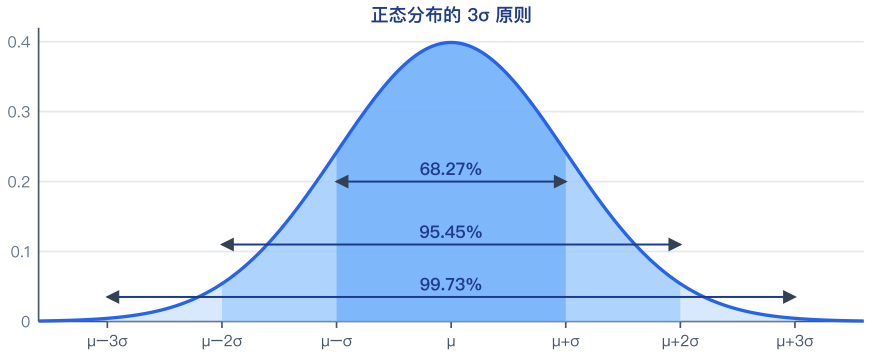


图 7–4　3σ 原则：几乎所有取值都落在均值左右 3 个标准差以内

定理 7.6　3σ 原则

$$P(|X-\mu|<\sigma)\approx 68.27\%,\quad P(|X-\mu|<2\sigma)\approx 95.45\%,\quad P(|X-\mu|<3\sigma)\approx 99.73\%.$$

由标准化：$P(|X-\mu|<k\sigma)=P(|Z|<k)=2\Phi(k)-1$。例如 $2\Phi(2)-1=2\times 0.97725-1=0.9545$。另一个常用值：$P(|Z|<1.96)=95\%$。

例 7.2　身高

某地成年男性身高 $X\sim N(170,6^2)$（单位 cm）。(1) 身高超过 182 cm 的比例；(2) 身高在 164~176 cm 之间的比例；(3) 门框至少多高，才能让 99% 的人不用低头？

解　(1) $P(X>182)=1-\Phi\left(\frac{182-170}{6}\right)=1-\Phi(2)=1-0.9772=0.0228$，约 2.3%。

(2) 即 $\mu\pm\sigma$，约 68.3%。

(3) 求 h 使 $\Phi\left(\frac{h-170}{6}\right)=0.99$。查表 $\Phi(2.33)\approx 0.9901$，所以 $h\approx 170+2.33\times 6\approx 184$ cm。

定理 7.7　正态分布的线性封闭性

若 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，则 $aX+b\sim N(a\mu+b,\,a^2\sigma^2)$。若 $X\sim N(\mu_1,\sigma_1^2)$、$Y\sim N(\mu_2,\sigma_2^2)$ 且独立，则

$$X+Y\sim N(\mu_1+\mu_2,\ \sigma_1^2+\sigma_2^2).$$

均值和方差的公式来自第 6 章；“和仍是正态”是正态分布的特殊性质（证明超出本书范围，可用矩母函数或卷积证明）。

例 7.3　零件装配

轴的直径 $X\sim N(10.00,0.03^2)$，孔的直径 $Y\sim N(10.10,0.04^2)$（mm），独立。求轴装不进孔（$X>Y$）的概率。

解　$D=Y-X\sim N(0.10,\ 0.03^2+0.04^2)=N(0.10,0.05^2)$。注意 $\mathrm{Var}(Y-X)=\mathrm{Var}Y+\mathrm{Var}X$（减法也是方差相加！）。

$$P(D<0)=\Phi\left(\frac{0-0.10}{0.05}\right)=\Phi(-2)=0.0228.$$

直觉　为什么正态分布无处不在？

身高受成百上千个基因和营养因素影响，测量误差由许多微小干扰叠加而成。第 9 章的**中心极限定理**将说明：**大量独立的小随机因素相加，结果近似服从正态分布**，不管每个因素本身是什么分布。

本章小结

- 连续型：概率 = 密度曲线下面积；单点概率为 0；$F'=f$。
- 均匀 $U(a,b)$：均值 $\frac{a+b}{2}$，方差 $\frac{(b-a)^2}{12}$。
- 指数 $\mathrm{Exp}(\lambda)$：泊松事件的等待时间，$P(X>t)=e^{-\lambda t}$，均值 $\frac{1}{\lambda}$，无记忆。
- 正态 $N(\mu,\sigma^2)$：标准化 $Z=\frac{X-\mu}{\sigma}$ 后查表；3σ 原则 68–95–99.7；独立正态之和仍正态。

第 8 章

多个随机变量：联合分布与条件期望

本章要点：现实问题往往同时涉及多个随机量（身高和体重、两颗骰子）。联合分布描述它们“一起”的规律；边缘分布、独立性、和的分布、条件期望都由它导出。全期望公式是本章最实用的工具。

8.1 联合分布列与边缘分布

定义 8.1　联合分布列

二维离散随机变量 (X,Y) 的联合分布列为 $p_{ij}=P(X=x_i,Y=y_j)$，满足 $p_{ij}\ge 0$，$\sum_{i,j}p_{ij}=1$。

边缘分布：$P(X=x_i)=\sum_j p_{ij}$（按行求和），$P(Y=y_j)=\sum_i p_{ij}$（按列求和）。

例 8.1　从袋中依次摸两球

袋中 2 红 1 白，无放回地摸两次。X=第一次红球数，Y=第二次红球数（红记 1，白记 0）。

	$Y=0$	$Y=1$	行和 $P(X=x)$
$X=0$	0	1/3	1/3
$X=1$	1/3	1/3	2/3
列和 $P(Y=y)$	1/3	2/3	1

例如 $P(X=1,Y=1)=\frac{2}{3}\times\frac{1}{2}=\frac{1}{3}$。边缘分布显示：第二次摸到红球的概率也是 $\frac{2}{3}$——再次印证抽签公平。但 $P(X=0,Y=0)=0\neq\frac{1}{3}\times\frac{1}{3}$，所以 X,Y **不独立**。

定义 8.2　随机变量的独立性

若对所有 i,j 都有 $p_{ij}=P(X=x_i)P(Y=y_j)$，称 X,Y 独立。即联合分布表的每一格 = 对应行和 × 列和。连续型则要求联合密度 $f(x,y)=f_X(x)f_Y(y)$。

8.2 和的分布：卷积

定理 8.1　独立离散变量之和（卷积公式）

若 X,Y 独立且取非负整数值，则 $S=X+Y$ 满足

$$P(S=s)=\sum_{k} P(X=k)\,P(Y=s-k).$$

推导：事件 $\{S=s\}$ 按 X 的取值分解为互斥的 $\{X=k,Y=s-k\}$，用加法和独立性。例：两颗骰子之和为 s 的概率为 $\frac{6-|s-7|}{36}$（$s=2,\dots,12$），呈三角形，正是例 2.1 的推广。

例 8.2　泊松分布的可加性

两个客服热线独立，每分钟来电分别服从 $P(\lambda_1)$ 和 $P(\lambda_2)$，求总来电数的分布。

解　由卷积公式，并配凑二项式定理：

$$P(S=n)=\sum_{k=0}^{n}\frac{\lambda_1^k e^{-\lambda_1}}{k!}\cdot\frac{\lambda_2^{n-k}e^{-\lambda_2}}{(n-k)!}=\frac{e^{-(\lambda_1+\lambda_2)}}{n!}\sum_{k=0}^{n}C_n^k\lambda_1^k\lambda_2^{n-k}=\frac{(\lambda_1+\lambda_2)^n}{n!}e^{-(\lambda_1+\lambda_2)}.$$

所以 $S\sim P(\lambda_1+\lambda_2)$：**独立泊松之和仍是泊松，参数相加**。类似地，独立的 $B(n_1,p)$ 与 $B(n_2,p)$ 之和为 $B(n_1+n_2,p)$（“先做 n_1 次再做 n_2 次”）。

8.3 条件分布与全期望公式 进阶

定义 8.3　条件期望

在 $X=x$ 的条件下，Y 的条件分布为 $P(Y=y\mid X=x)=\dfrac{P(X=x,Y=y)}{P(X=x)}$，其均值称为**条件期望**：

$$\mathrm{E}(Y\mid X=x)=\sum_{y} y\,P(Y=y\mid X=x).$$

定理 8.2　全期望公式

$$\mathrm{E}Y=\sum_{x}\mathrm{E}(Y\mid X=x)\,P(X=x).$$

它是全概率公式的“期望版”：**先分情况求条件平均，再按各情况的概率加权。**

推导

$$\sum_x \mathrm{E}(Y\mid X=x)P(X=x)=\sum_x\sum_y y\frac{P(X=x,Y=y)}{P(X=x)}P(X=x)=\sum_y y\sum_x P(X=x,Y=y)=\sum_y y\,P(Y=y)=\mathrm{E}Y.\ \square$$

例 8.3　先掷骰子再抛硬币

掷一颗骰子得到点数 N，再抛 N 枚硬币，求正面数 Y 的期望。

解　已知 $N=n$ 时 $Y\sim B(n,\frac12)$，$\mathrm{E}(Y\mid N=n)=\frac{n}{2}$。由全期望公式：

$$\mathrm{E}Y=\sum_{n=1}^{6}\frac{n}{2}\cdot\frac16=\frac12\mathrm{E}N=\frac12\times3.5=1.75.$$

如果直接求 Y 的分布列再算期望，会麻烦得多。

例 8.4　困在矿井里的矿工

矿工困在有三扇门的矿井中。门 1 通向出口，需 3 小时；门 2 和门 3 绕一圈回到原处，分别需 5 小时和 7 小时。矿工每次等可能地随机选门（不记得走过哪扇）。求他逃出的平均时间。

解　设所求为 m。按第一次选的门分情况，选门 2 后回到原处，“之后还需要的平均时间”仍是 m：

$$m=\frac13\cdot3+\frac13(5+m)+\frac13(7+m)\ \Rightarrow\ \frac13 m=5\ \Rightarrow\ m=15\text{ 小时}.$$

这种“看第一步，再利用自相似”的方法叫**首步分析**，第 10 章会大量使用。

8.4 连续型的联合分布（简述） 拓展

二维连续随机变量用联合密度 $f(x,y)$ 描述：(X,Y) 落在平面区域 D 内的概率，等于曲面 $z=f(x,y)$ 在 D 上方的“体积” $\iint_D f(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$（二重积分，见附录 D）。例 2.2 的约会问题就是：(X,Y) 在正方形上均匀分布，$f(x,y)=\frac{1}{3600}$，所求概率 = 带状区域面积 × $\frac{1}{3600}$。若 X,Y 独立，$f(x,y)=f_X(x)f_Y(y)$。

本章小结

- 联合分布表：按行（列）求和得边缘分布；每格 = 行和 × 列和 ⇔ 独立。
- 独立和的分布用卷积；泊松 + 泊松 = 泊松，正态 + 正态 = 正态，二项 + 二项（同 p）= 二项。
- 全期望公式：$\mathrm{E}Y=\sum_x \mathrm{E}(Y\mid X=x)P(X=x)$——分情况求平均。

第 9 章

极限定理：大量重复后的规律

本章要点：单次试验不可预测，但大量重复后会出现确定的规律。切比雪夫不等式给出“偏离均值”的概率上限；大数定律说明平均值会稳定到期望；中心极限定理说明和（或平均）近似服从正态分布。这是概率论通往统计学的桥梁。

9.1 马尔可夫不等式与切比雪夫不等式 进阶

只知道均值和方差，不知道具体分布，能否估计概率？可以，只是估计比较“保守”。

定理 9.1　马尔可夫不等式

若 $X \geq 0$，则对任意 $a > 0$：

$$P(X \geq a) \leq \frac{\mathrm{E}X}{a}.$$

推导

以离散型为例（连续型把求和换成积分）。只保留 $x \geq a$ 的项，并把这些项的 x 缩小为 a：

$$\mathrm{E}X = \sum_{x} xP(X=x) \;\geq\; \sum_{x \geq a} xP(X=x) \;\geq\; \sum_{x \geq a} aP(X=x) = a\,P(X \geq a). \;\square$$

例：某城市人均月收入 8000 元，则月收入不低于 40000 元的人最多占 $8000/40000 = 20\%$。（实际比例远低于此，但这个上限不依赖于收入的具体分布。）

定理 9.2　切比雪夫不等式

设 $\mathrm{E}X = \mu$，$\mathrm{Var}X = \sigma^2$，则对任意 $\varepsilon > 0$：

$$P(|X-\mu| \geq \varepsilon) \leq \frac{\sigma^2}{\varepsilon^2}, \qquad \text{等价地} \quad P(|X-\mu| \geq k\sigma) \leq \frac{1}{k^2}.$$

推导

$|X-\mu| \geq \varepsilon \Leftrightarrow (X-\mu)^2 \geq \varepsilon^2$。对非负变量 $(X-\mu)^2$ 用马尔可夫不等式：

$$P\big((X-\mu)^2 \geq \varepsilon^2\big) \leq \frac{\mathrm{E}(X-\mu)^2}{\varepsilon^2} = \frac{\sigma^2}{\varepsilon^2}. \;\square$$

偏离程度	切比雪夫上限（任意分布）	正态分布的实际值
$\geq 2\sigma$	$\leq 25\%$	4.55%
$\geq 3\sigma$	$\leq 11.1\%$	0.27%

切比雪夫不等式很“松”，但它**对一切分布都成立**，适合做理论证明——下一节马上用到。

9.2 样本均值与大数定律

定理 9.3　样本均值的期望与方差

设 $X_1, \ldots, X_n$ 独立同分布，$\mathrm{E}X_i = \mu$，$\mathrm{Var}X_i = \sigma^2$，样本均值 $\overline{X} = \frac{1}{n}(X_1 + \cdots + X_n)$，则

$$\mathrm{E}\overline{X} = \mu, \qquad \mathrm{Var}\overline{X} = \frac{\sigma^2}{n}, \qquad \text{标准差 } \frac{\sigma}{\sqrt{n}}.$$

推导

线性性：$\mathrm{E}\overline{X}=\frac{1}{n}(n\mu)=\mu$。独立和的方差可加，再用 $\mathrm{Var}(aX)=a^2\mathrm{Var}X$：$\mathrm{Var}\overline{X}=\frac{1}{n^2}\cdot n\sigma^2=\frac{\sigma^2}{n}$。 □

这是全书最重要的公式之一：平均 n 次，波动缩小为 $\frac{1}{\sqrt{n}}$。想把误差缩小 10 倍，需要 100 倍的样本。

定理 9.4　（弱）大数定律

在定理 9.3 的条件下，对任意 $\varepsilon>0$：

$$P\big(|\overline{X}-\mu|\geq\varepsilon\big)\leq\frac{\sigma^2}{n\varepsilon^2}\longrightarrow 0\quad(n\to\infty).$$

人话：只要重复次数足够多，样本平均值偏离期望超过任意给定小量的概率趋于 0。

推导

对 $\overline{X}$ 用切比雪夫不等式，代入 $\mathrm{Var}\overline{X}=\sigma^2/n$ 即可。 □

推论（伯努利大数定律）：令 X_i 为第 i 次试验中事件 A 是否发生的指示变量，则 $\overline{X}$ 就是频率，$\mu=P(A)$。所以**频率稳定于概率**——第 2 章的直观在此得到证明，期望“长期平均”的解释也由此成立。

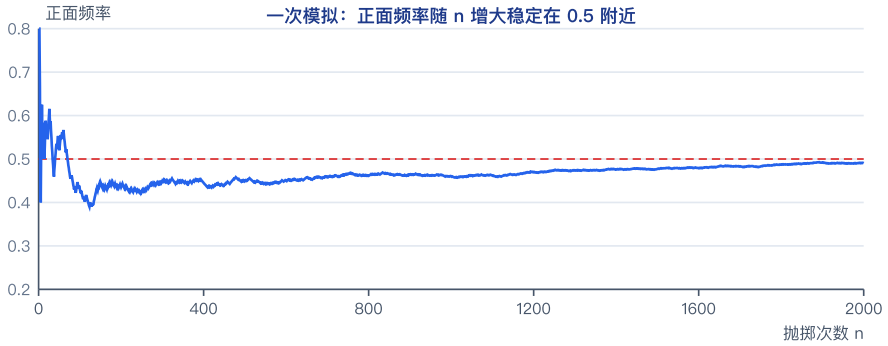


图 9–1　计算机模拟抛硬币 2000 次：起初波动很大，后来越来越贴近 0.5

例 9.1　抛硬币要抛多少次?

抛均匀硬币 $n=10000$ 次，正面频率偏离 0.5 超过 0.02 的概率最多是多少?

解　$\sigma^2=p(1-p)=\frac{1}{4}$，由大数定律中的不等式：$P\leq\dfrac{1/4}{10000\times 0.02^2}=\dfrac{0.25}{4}=0.0625$。

（下一节用中心极限定理会得到更精确的结果：$\overline{X}$ 的标准差为 $0.5/100=0.005$，0.02 是 4 个标准差，实际概率约 0.006%。）

易错　大数定律不是“平衡定律”

大数定律说频率趋于 0.5，并不是说“前面正面多了，后面反面会多出来补偿”。前 10 次 8 正 2 反，后面 9990 次仍是独立的。频率之所以趋于 0.5，是因为早期的偏差被海量后续试验“稀释”了，而不是被“纠正”了。

9.3 中心极限定理：正态分布从哪里来

回到骰子：1 颗骰子的点数是均匀的“平顶”；2 颗之和是“三角形”；3 颗之和已经像钟形；10 颗之和与正态曲线几乎分不开。

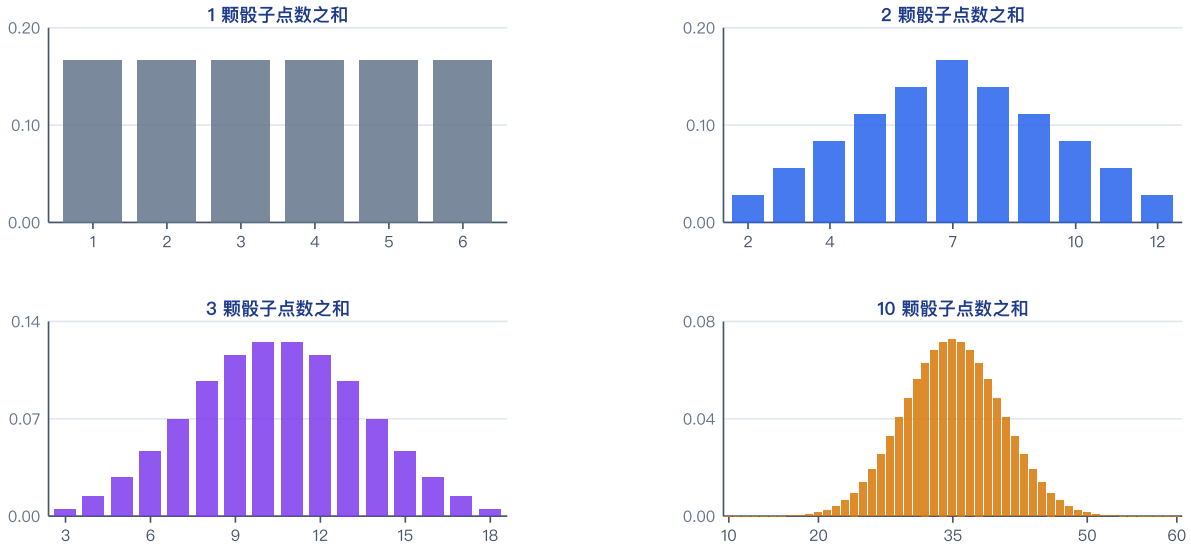


图 9–2　越多骰子相加，点数之和的分布越接近正态的钟形

定理 9.5　中心极限定理（独立同分布情形）

设 $X_1, X_2, \dots$ 独立同分布，$\mathrm{E}X_i = \mu$，$\mathrm{Var}X_i = \sigma^2 > 0$，$S_n = X_1 + \cdots + X_n$。则当 n 充分大时

$$\frac{S_n - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} \text{ 近似服从 } N(0,1), \qquad \text{即} \quad S_n \approx N(n\mu,\, n\sigma^2), \quad \overline{X} \approx N\Big(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\Big).$$

严格表述：对任意 x，$P\Big(\dfrac{S_n - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} \le x\Big) \to \Phi(x)$。

直觉　为什么会这样?

- **均值和方差是“已知的”**：S_n 的均值 $n\mu$、方差 $n\sigma^2$ 由第 6 章直接算出，CLT 新告诉我们的是“形状”。
- **中间多、两头少**：和要很大，需要几乎每一项都偏大，这种“一致行动”很难；而有大有小、相互抵消的组合方式非常多，所以和集中在中间。
- **原分布的细节被“抹平”**：无论单个 X_i 是均匀、二项还是指数分布，相加足够多次后只剩下均值和方差两个信息，形状都趋于同一条钟形曲线。

严格证明需要特征函数等工具，超出本书范围；读者只需掌握结论与使用条件：**独立、同分布（或每项都不占主导）、方差有限、n 足够大**（经验上 $n \ge 30$）。

■ 棣莫弗–拉普拉斯定理：二项分布的正态近似

定理 9.6　二项分布的正态近似

$X \sim B(n,p)$ 是 n 个独立伯努利变量之和，由 CLT，当 n 较大（经验上 $np \ge 5$ 且 $n(1-p) \ge 5$）时

$$X \approx N\big(np,\, np(1-p)\big).$$

由于 X 取整数，用连续分布近似时常做**连续性修正**：$P(X \ge k) \approx P(Y \ge k - 0.5)$，$P(X \le k) \approx P(Y \le k + 0.5)$。

例 9.2　硬币是否均匀?

抛一枚均匀硬币 100 次，正面不少于 60 次的概率是多少?

解　$X \sim B(100, 0.5)$，$np = 50$，$\sqrt{np(1-p)} = 5$。

$$P(X \ge 60) \approx P\Big(Z \ge \frac{59.5 - 50}{5}\Big) = 1 - \Phi(1.9) = 1 - 0.9713 = 0.0287.$$

精确值为 0.0284，近似非常好。不到 3% 的概率——如果真抛出了 60 次正面，就有理由怀疑硬币不均匀（见 10.7 节假设检验）。

例 9.3　电梯会超载吗?

电梯限载 1000 kg，乘客体重均值 70 kg、标准差 10 kg（不必是正态），14 人同乘，超载的概率?

解　$S \approx N(14\times 70,\ 14\times 10^2) = N(980,\ 37.4^2)$。

$$P(S>1000) \approx 1-\Phi\Big(\frac{1000-980}{37.4}\Big) = 1-\Phi(0.53) \approx 1-0.702 = 0.30.$$

平均体重 980 kg 远低于 1000 kg，但超载概率却高达 30%。**只看平均值做设计是危险的，必须同时考虑波动。**

例 9.4　保险公司为什么能赚钱

某险种每份保费 100 元，每份赔付额的均值 90 元、标准差 300 元，各份独立。卖出 n 份，公司总利润 $S=\sum(100-X_i)$，均值 $10n$，标准差 $300\sqrt{n}$。

$n=100$：均值 1000，标准差 3000，亏损概率 $\approx \Phi(-1000/3000)=\Phi(-0.33)\approx 37\%$；

$n=10000$：均值 10 万，标准差 3 万，亏损概率 $\approx \Phi(-3.33)\approx 0.04\%$。

均值按 n 增长、波动只按 $\sqrt{n}$ 增长——**规模越大，风险越可控**。这就是保险、赌场、大型电商平台的数学基础。

三种近似如何选择

情形	用什么近似	条件（经验）
超几何 → 二项	$B(n, M/N)$	总体 N 远大于样本 n（如 $n/N<0.1$）
二项 → 泊松	$P(np)$	n 大、p 小（$n\ge 20$，$p\le 0.05$）
二项 → 正态	$N(np, np(1-p))$	$np\ge 5$ 且 $n(1-p)\ge 5$
任意独立同分布之和	$N(n\mu, n\sigma^2)$	$n\ge 30$，方差有限

本章小结

- 马尔可夫：$P(X\ge a)\le \mathrm{E}X/a$；切比雪夫：$P(|X-\mu|\ge k\sigma)\le 1/k^2$。
- 样本均值：期望不变，标准差缩小为 $\sigma/\sqrt{n}$。
- 大数定律：平均值 → 期望；频率 → 概率。
- 中心极限定理：大量独立变量之和 ≈ 正态；二项分布可用正态近似（记得连续性修正）。

第 10 章

实用工具箱：从概率到解决问题

本章汇集在面试、工程、数据分析中最常用的概率方法：首步分析、收集问题、随机游走、马尔可夫链，以及概率论通往统计学的四个入口——极大似然估计、置信区间、假设检验、蒙特卡洛方法。

10.1 首步分析：递推求期望 进阶

思路（已在几何分布和矿工问题中使用）：**设出所求的期望，看第一步走向哪里，“走一步之后”的问题往往和原问题相同或相似，列方程求解。**

例 10.1　连续两次正面要抛多少次?

反复抛均匀硬币，直到**连续**出现两次正面（HH）为止，平均要抛多少次?

解　定义两个状态：S_0 = “还没有进展”（刚开始，或上一次是反面）；S_1 = “上一次是正面”。设从这两个状态出发还需抛的平均次数为 e_0, e_1。

从 S_0 抛一次：正面 → 到 S_1；反面 → 留在 S_0。从 S_1 抛一次：正面 → 完成；反面 → 回到 S_0。

$$e_0 = 1 + \tfrac{1}{2}e_1 + \tfrac{1}{2}e_0, \qquad e_1 = 1 + \tfrac{1}{2}\cdot 0 + \tfrac{1}{2}e_0.$$

第二式代入第一式：$e_0 = 1 + \frac{1}{2}(1 + \frac{1}{2}e_0) + \frac{1}{2}e_0$，即 $\frac{1}{4}e_0 = \frac{3}{2}$，解得 $e_0 = 6$。

例 10.2　先正后反（HT）要抛多少次?

解　先等到第一个 H，平均 2 次（几何分布，$p = \frac{1}{2}$）；之后再等一个 T：途中出现 H 不会破坏“已有 H”的进展，所以再平均 2 次。共 $2 + 2 = 4$ 次。

为什么 HH 要 6 次而 HT 只要 4 次? 追 HH 时，在 H 之后抛出 T 会让进展**归零**；追 HT 时，在 H 之后抛出 H 进展**保持不变**。同样是“两个特定结果”，等待时间却不同。

10.2 收集问题：集齐所有卡片 进阶

例 10.3　集卡问题（优惠券收集问题）

零食附赠卡片，共 n 种，每包随机一种（等可能）。平均要买多少包才能集齐?

解　把过程分成 n 个阶段：第 i 阶段指“已有 $i-1$ 种，等待第 i 种新卡”。此时每包是新卡的概率为 $p_i = \frac{n-i+1}{n}$，等待包数服从几何分布，平均 $\frac{1}{p_i} = \frac{n}{n-i+1}$。由期望的线性性：

$$ET = \frac{n}{n} + \frac{n}{n-1} + \cdots + \frac{n}{1} = n\left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n}\right) \approx n \ln n.$$

$n = 6$（掷骰子直到 6 个点数都出现）：$6 \times (1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \frac{1}{6}) = 6 \times 2.45 = 14.7$ 次。$n = 50$：约 225 包。最后几张最难集——集最后一张平均就要 n 包。

10.3 随机游走与赌徒破产 进阶

例 10.4　赌徒破产问题

你有 a 元，每局以概率 $\frac{1}{2}$ 赢 1 元、$\frac{1}{2}$ 输 1 元，直到输光（0 元）或达到目标 N 元为止。求达到目标的概率 w_a。

解　首步分析：从 k 元出发，第一局后变成 $k+1$ 或 $k-1$ 元：

$$w_k = \tfrac{1}{2}w_{k+1} + \tfrac{1}{2}w_{k-1} \;\Rightarrow\; w_{k+1} - w_k = w_k - w_{k-1}.$$

所以 w_k 是**等差数列**。边界条件 $w_0 = 0$，$w_N = 1$，得 $w_k = \dfrac{k}{N}$。

例：带 10 元想赢到 100 元，成功概率只有 10%，破产概率 90%。

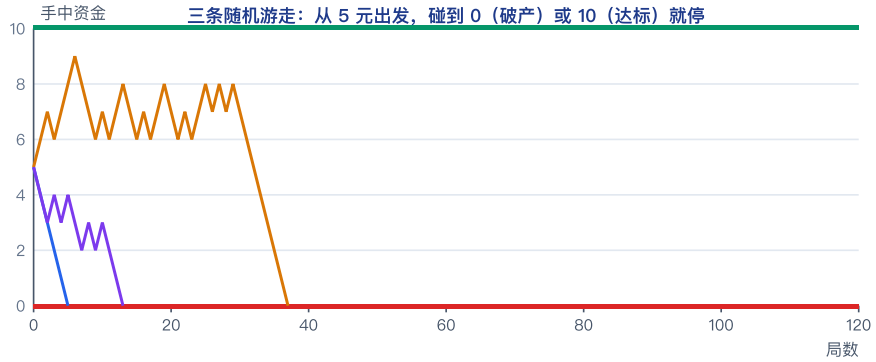


图 10–1　公平赌局中资金的随机游走：每条路径最终都会碰到某个边界

定理 10.1　赌局的期望时长与不公平赌局

公平赌局的平均局数为 $D_a = a(N-a)$（满足 $D_k = 1 + \frac{1}{2}D_{k+1} + \frac{1}{2}D_{k-1}$，$D_0 = D_N = 0$，可代入验证）。

不公平赌局：每局赢的概率为 $p \neq \frac{1}{2}$，记 $r = \frac{1-p}{p}$，则 $w_a = \dfrac{r^a - 1}{r^N - 1}$。

推导（不公平情形）

$w_k = pw_{k+1} + (1-p)w_{k-1}$。两边写成 $p\,w_k + (1-p)w_k$，移项得 $p(w_{k+1} - w_k) = (1-p)(w_k - w_{k-1})$，即相邻差构成公比为 r 的等比数列：$w_k - w_{k-1} = r^{k-1}w_1$。累加：$w_k = w_1(1 + r + \cdots + r^{k-1}) = w_1\dfrac{r^k - 1}{r - 1}$。由 $w_N = 1$ 定出 w_1，即得结论。 □

例：美式轮盘押红，赢的概率 $p = \frac{18}{38}$，$r = \frac{10}{9}$。从 10 元想赢到 20 元：$w = \dfrac{(10/9)^{10} - 1}{(10/9)^{20} - 1} \approx \dfrac{1.868}{7.225} \approx 25.9\%$。公平时是 50%，每局仅 5% 左右的劣势，被多局累积放大成巨大的差距。

10.4 马尔可夫链：只看现在，不问过去 拓展

假设明天的天气只取决于今天：今天晴，明天晴的概率 0.8、雨 0.2；今天雨，明天晴 0.4、雨 0.6。

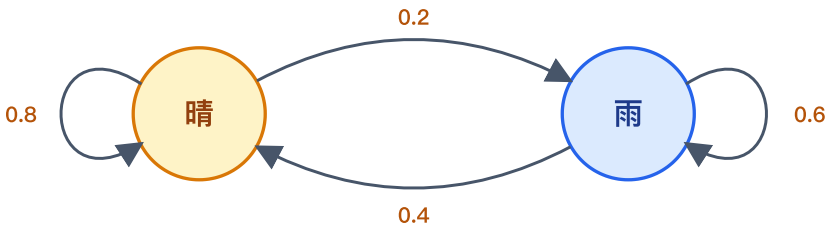


图 10–2　两状态马尔可夫链：箭头上的数字是转移概率

定义 10.1　马尔可夫链

状态序列 $X_0, X_1, X_2, \ldots$ 满足：已知现在 X_n，未来 X_{n+1} 与过去 $X_0, \ldots, X_{n-1}$ 无关（**马尔可夫性**）。转移概率 $p_{ij} = P(X_{n+1} = j \mid X_n = i)$ 排成的方阵叫**转移矩阵**（矩阵运算见附录 F）：

$$P = \begin{pmatrix} 0.8 & 0.2 \\ 0.4 & 0.6 \end{pmatrix} \quad \text{（行：今天晴、雨；列：明天晴、雨）.}$$

例 10.5　后天的天气与长期比例

(1) 今天晴，后天晴的概率？(2) 长期来看晴天占多少比例？

解　(1) 全概率公式，按“明天”分情况：$0.8 \times 0.8 + 0.2 \times 0.4 = 0.72$。

(2) 设长期晴、雨比例为 π_1, π_2。“稳定”意味着过一天后比例不变：

$$\pi_1 = 0.8\pi_1 + 0.4\pi_2, \qquad \pi_1 + \pi_2 = 1 \;\Rightarrow\; 0.2\pi_1 = 0.4\pi_2 \;\Rightarrow\; \pi_1 = \tfrac{2}{3},\ \pi_2 = \tfrac{1}{3}.$$

这叫**平稳分布**。无论今天晴还是雨，很多天以后，晴天的概率都会趋于 $\frac{2}{3}$。谷歌早期的 PageRank 算法，就是求“网页之间随机跳转”这条马尔可夫链的平稳分布。

10.5 极大似然估计：哪个参数最能解释数据 拓展

前面都是“已知参数求概率”。统计学反过来：**已知数据，推断参数**。

例 10.6　估计硬币正面的概率

一枚硬币抛 10 次，7 次正面。正面概率 p 最可能是多少?

解　对每个候选的 p，观察到“这组数据”的概率（**似然函数**）为 $L(p) = p^7(1-p)^3$（省略常数 C_{10}^7 不影响最大值位置）。取对数（单调，不改变最大值点）并求导：

$$\ln L = 7\ln p + 3\ln(1-p), \qquad \frac{\mathrm{d}\ln L}{\mathrm{d}p} = \frac{7}{p} - \frac{3}{1-p} = 0 \;\Rightarrow\; p = 0.7.$$

一般地，n 次中 k 次成功，极大似然估计为 $\hat{p} = \frac{k}{n}$——正是频率。**极大似然原则**：选使已观察到的数据“最不意外”的参数。它是现代统计和机器学习（如逻辑回归、神经网络的交叉熵损失）的核心思想。

10.6 置信区间：民意调查的“±3%” 拓展

例 10.7　民意调查

随机调查 1000 人，520 人支持某方案。如何给出支持率的范围?

解　样本比例 $\hat{p} = 0.52$。由中心极限定理，$\hat{p} \approx N\left(p, \frac{p(1-p)}{n}\right)$，所以 $P\left(|\hat{p} - p| < 1.96\sqrt{p(1-p)/n}\right) \approx 95\%$。用 $\hat{p}$ 代替未知的 p 估计标准差：

$$\sqrt{\frac{0.52 \times 0.48}{1000}} \approx 0.0158, \qquad 0.52 \pm 1.96 \times 0.0158 = 0.52 \pm 0.031.$$

支持率的 **95% 置信区间**约为 $[48.9\%,\ 55.1\%]$。由于 $p(1-p) \le \frac{1}{4}$，误差上限约 $1.96 \times \frac{0.5}{\sqrt{n}} \approx \frac{1}{\sqrt{n}}$：$n = 1000$ 时约 ±3.1%，这就是新闻中“误差 ±3%”的来历。

含义：如果反复做这样的调查，用同一方法构造的区间中约 95% 会覆盖真实支持率。

10.7 假设检验：p 值的思想 拓展

例 10.8　这枚硬币均匀吗?

抛 100 次得 60 次正面，能否认为硬币不均匀?

解　**第一步，假设它是均匀的**（原假设 H_0：$p = 0.5$）。**第二步，计算**：在 H_0 下出现“至少和观察结果一样极端”的概率。由例 9.2，$P(X \ge 60) \approx 0.0287$；考虑“偏多或偏少”两个方向，$p$ 值 $\approx 2 \times 0.0287 \approx 0.057$。**第三步，判断**：若 p 值小于事先约定的显著性水平（常用 0.05），就拒绝 H_0。

本例 $0.057 > 0.05$，证据还不够充分，不能断言硬币不均匀（但已接近边缘）。这正是“小概率事件在一次试验中几乎不会发生”的反证法思想。

易错　p 值不是“原假设为真的概率”

p 值是 $P(\text{数据这么极端} \mid H_0)$，而不是 $P(H_0 \mid \text{数据})$。二者的关系正如 $P(+ \mid D)$ 与 $P(D \mid +)$——要从一个推到另一个，需要贝叶斯公式和先验。

10.8 蒙特卡洛方法：用随机数做计算 拓展

例 10.9　撒点估计 π

在单位正方形内均匀撒 n 个随机点，落在四分之一圆（$x^2+y^2\le 1$）内的概率是面积比 $\frac{\pi}{4}$。所以

$$\pi \approx 4 \times \frac{\text{圆内点数}}{n}.$$

右图模拟中 $n=600$，圆内 470 个点，估计 $\pi \approx 3.133$。估计的标准差为 $4\sqrt{\frac{(\pi/4)(1-\pi/4)}{n}} \approx \frac{1.64}{\sqrt{n}}$，$n=600$ 时约 0.067。想多得一位准确数字，需要 100 倍的点——又是 $\frac{1}{\sqrt{n}}$ 规律。

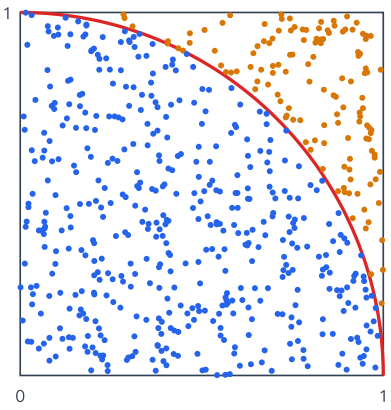


图 10–3　蓝点落在圆内，橙点落在圆外

蒙特卡洛方法的威力在于：**只要能模拟，就能估计**。复杂系统的可靠性、金融衍生品定价、高维积分、AlphaGo 的搜索，都依赖这种“用大量随机试验代替精确计算”的思想，其误差由中心极限定理控制。

本章小结

- 首步分析：设期望 → 看第一步 → 列方程；适用于等待、逃脱、破产类问题。
- 收集 n 种卡片平均需 $n(1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n})$ 次；公平赌局达到目标的概率为 a/N。
- 马尔可夫链：只看现在；平稳分布由“比例不变”方程求出。
- 统计入口：极大似然（选最能解释数据的参数）、置信区间（$\hat{p}\pm 1.96\,\mathrm{SE}$）、假设检验（p 值）、蒙特卡洛（误差 $\propto 1/\sqrt{n}$）。

第 11 章

常见误区：直觉在哪里会骗人

概率是人类直觉最不可靠的领域之一。下面的误区在新闻、医疗、法庭和投资中反复出现。每一条都对应前面某个知识点，读完可作为全书的复习。

11.1 九个典型误区

误区 1　赌徒谬误：“连输这么多次，该赢了”（→ 5.4 节、9.2 节）

独立试验没有记忆。连续 10 次反面后，下一次正面的概率仍是 $\frac{1}{2}$。大数定律靠“稀释”而非“补偿”起作用。

误区 2　基础率谬误：“检测准确率 99%，阳性就几乎确诊”（→ 4.4 节）

忽略了先验。患病率 1% 时，阳性者真正患病的概率只有约 17%。罕见病筛查、反欺诈系统、安检都面临同样的问题：**真正的“坏”样本越少，误报占比越高**。

误区 3　检察官谬误：混淆 $P(A \mid B)$ 与 $P(B \mid A)$

“若被告无辜，DNA 偶然匹配的概率仅百万分之一，所以他有罪的概率是 99.9999%。”错！设城市有 1000 万人，与犯罪现场 DNA 偶然匹配的无辜者约有 10 人。若没有其他证据，被告只是约 11 个匹配者中的一个，有罪概率约 $\frac{1}{11}$。$P(\text{匹配} \mid \text{无辜})$ 很小，不代表 $P(\text{无辜} \mid \text{匹配})$ 很小。

误区 4　合取谬误：“细节越多越可信”

经典的“琳达问题”：琳达热衷社会公益，问“她是银行职员”与“她是银行职员且是女权主义者”哪个更可能？多数人选后者。但由单调性，$P(AB) \le P(A)$——**附加条件只会让概率变小**。

误区 5　误用等可能：“两枚硬币，结果三种，各占三分之一”（→ 1.1 节）

“一正一反”包含 HT、TH 两个样本点，概率 $\frac{1}{2}$。用古典概型之前，务必确认样本点是等可能的。

误区 6　混淆独立与互斥（→ 4.5 节）

互斥（概率都为正时）一定不独立。“今天下雨”与“今天不下雨”互斥，但知道一个就完全知道另一个，是最强的“相关”。

误区 7　小数定律：把小样本的结果当真

小医院每天约 15 个新生儿，大医院约 45 个。一年中哪家医院“男婴占比超过 60%”的天数更多？答案是**小医院**：用二项分布计算，小医院这种日子约占 15%，大医院约占 7%。样本越小，波动越大（$\sigma/\sqrt{n}$）。“某小县城癌症发病率全国最高（或最低）”往往只是小样本的随机波动。

误区 8　辛普森悖论：分组都更好，合起来却更差

某研究比较两种肾结石疗法的治愈率：

	小结石	大结石	合计
疗法 A	**81/87 = 93%**	**192/263 = 73%**	273/350 = 78%
疗法 B	234/270 = 87%	55/80 = 69%	**289/350 = 83%**

A 在两组都更好，合计却更差。原因：A 多用于难治的大结石病人。合计比率是分组比率的**加权平均**，权重（病人构成）不同，结论可以反转。比较前要先看清有没有“混杂因素”。

误区 9　相关即因果

冰淇淋销量与溺水人数正相关，但它们都由“天气炎热”引起。协方差和相关系数只描述“一起变化”，不说明谁导致谁。确认因果需要随机对照试验等方法。

11.2 解题决策表：看到什么，想到什么

题目特征	首选方法	章节
“至少一个”“不全相同”	补集：$1-P(\text{一个都没有})$	2.3
“或”且事件有重叠	加法公式 / 容斥原理	2.3
多个阶段依次发生	乘法公式、画概率树	4.2
结果受几种“来源 / 情况”影响	全概率公式	4.3
已知结果，问原因的概率	贝叶斯公式（或自然频率法）	4.4
n 次独立重复，问成功几次	二项分布	5.3
问“第几次才首次成功”	几何分布	5.4
单位时间内稀有事件计数	泊松分布	5.6
求“个数”的期望，分布难求	指示变量 + 期望线性性	6.2
等待、逃脱、递归结构	首步分析 / 全期望公式	8.3、10.1
大量独立随机量之和或平均	中心极限定理、正态近似	9.3
只知均值方差，要估概率上限	切比雪夫不等式	9.1

第 12 章

公式速查表

全书核心公式一览。建议打印本章，配合骨架图复习。

12.1 事件与概率

名称	公式	说明
古典概型	$P(A)=\lvert A\rvert/\lvert\Omega\rvert$	样本点等可能
补事件	$P(\overline{A})=1-P(A)$	“至少一个”问题
加法公式	$P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(AB)$	互斥时去掉 $P(AB)$
容斥原理	$P(A\cup B\cup C)=\sum P(A)-\sum P(AB)+P(ABC)$	符号交替
条件概率	$P(A\mid B)=P(AB)/P(B)$	缩小样本空间
乘法公式	$P(AB)=P(B)P(A\mid B)$	概率树沿枝相乘
全概率公式	$P(A)=\sum_i P(B_i)P(A\mid B_i)$	分情况讨论
贝叶斯公式	$P(B_k\mid A)=\dfrac{P(B_k)P(A\mid B_k)}{\sum_i P(B_i)P(A\mid B_i)}$	由果溯因
独立	$P(AB)=P(A)P(B)$	$\Leftrightarrow P(A\mid B)=P(A)$
排列 / 组合	$\mathrm{A}_n^k=\dfrac{n!}{(n-k)!}$，$\mathrm{C}_n^k=\dfrac{n!}{k!(n-k)!}$	$\mathrm{C}_n^k=\mathrm{C}_{n-1}^{k-1}+\mathrm{C}_{n-1}^k$

12.2 常用分布

分布	分布列 / 密度	期望	方差	典型场景
伯努利 $B(1,p)$	$P(X=1)=p$	p	$p(1-p)$	一次成败
二项 $B(n,p)$	$\mathrm{C}_n^k p^k(1-p)^{n-k}$	np	$np(1-p)$	n 次中成功次数
几何	$(1-p)^{k-1}p$，$k\ge 1$	$\frac{1}{p}$	$\frac{1-p}{p^2}$	首次成功的次数
超几何	$\mathrm{C}_M^k\mathrm{C}_{N-M}^{n-k}/\mathrm{C}_N^n$	$\frac{nM}{N}$	$\frac{nM}{N}\left(1-\frac{M}{N}\right)\frac{N-n}{N-1}$	无放回抽样
泊松 $P(\lambda)$	$\frac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda}$，$k\ge 0$	λ	λ	稀有事件计数
均匀 $U(a,b)$	$\frac{1}{b-a}$，$a\le x\le b$	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a)^2}{12}$	完全随机的位置
指数 $\mathrm{Exp}(\lambda)$	$\lambda e^{-\lambda x}$，$x\ge 0$	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{1}{\lambda^2}$	等待时间、寿命
正态 $N(\mu,\sigma^2)$	$\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$	μ	σ^2	大量因素叠加

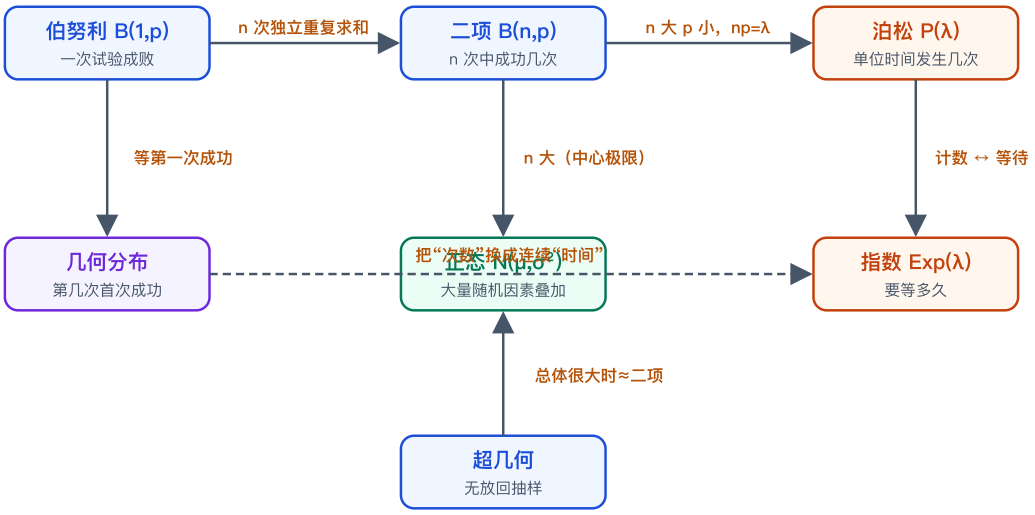


图 12–1　分布之间的关系：每条箭头都是一个“极限”或“变形”

12.3 期望、方差与极限定理

名称	公式	条件
期望（离散 / 连续）	$\mathrm{E}X=\sum x_k p_k$；$\mathrm{E}X=\int x f(x)\,\mathrm{d}x$	
函数的期望	$\mathrm{E}g(X)=\sum g(x_k)p_k$	
线性性	$\mathrm{E}(aX+bY+c)=a\mathrm{E}X+b\mathrm{E}Y+c$	**无需独立**
方差	$\mathrm{Var}X=\mathrm{E}X^2-(\mathrm{E}X)^2$；$\mathrm{Var}(aX+b)=a^2\mathrm{Var}X$	
和的方差	$\mathrm{Var}(X+Y)=\mathrm{Var}X+\mathrm{Var}Y+2\mathrm{Cov}(X,Y)$	独立时 $\mathrm{Cov}=0$
协方差 / 相关系数	$\mathrm{Cov}=\mathrm{E}XY-\mathrm{E}X\mathrm{E}Y$；$\rho=\frac{\mathrm{Cov}}{\sigma_X\sigma_Y}\in[-1,1]$	
全期望公式	$\mathrm{E}Y=\sum_x \mathrm{E}(Y\mid X=x)P(X=x)$	
样本均值	$\mathrm{E}\overline{X}=\mu$，$\mathrm{Var}\overline{X}=\sigma^2/n$	独立同分布
马尔可夫不等式	$P(X\ge a)\le \mathrm{E}X/a$	$X\ge 0$
切比雪夫不等式	$P(\lvert X-\mu\rvert\ge\varepsilon)\le\sigma^2/\varepsilon^2$	方差有限
大数定律	$\overline{X}\to\mu$（依概率）	独立同分布
中心极限定理	$\frac{S_n-n\mu}{\sigma\sqrt{n}}\approx N(0,1)$	独立同分布，n 大
标准化	$P(X\le x)=\Phi\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)$，$\Phi(-z)=1-\Phi(z)$	X 为正态
常用分位数	$\Phi(1.645)=0.95$，$\Phi(1.96)=0.975$，$\Phi(2.576)=0.995$	置信区间用

附录 A

符号与记号

本附录汇总正文用到、但高中课本中可能较少出现的符号。

A.1 集合记号

记号	含义	例子
$\omega \in A$	ω 属于集合 A	$2 \in \{2,4,6\}$
$A \subseteq B$	A 是 B 的子集	$\{2\} \subseteq \{2,4,6\}$
$A \cup B$，$A \cap B$（AB）	并集，交集	见 1.3 节
$\overline{A}$	A 在 Ω 中的补集	$\overline{\{2,4,6\}} = \{1,3,5\}$
$\varnothing$	空集	
$\lvert A\rvert$	有限集合 A 的元素个数	$\lvert\{2,4,6\}\rvert = 3$
$\mathbb{R}$	全体实数	

可列（可数）无穷：能和正整数 $1,2,3,\ldots$ 一一对应的无穷集合，例如几何分布的取值 $\{1,2,3,\ldots\}$。区间 $[0,1]$ 中的实数则是“不可列”的，这也是连续型需要用密度描述的原因。

A.2 求和与连乘记号

$\sum_{k=1}^{n} a_k = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$，读作“对 k 从 1 到 n 求和”。$\prod_{k=1}^{n} a_k = a_1 a_2 \cdots a_n$ 表示连乘。例如 $n! = \prod_{k=1}^{n} k$。

求和号的两条基本运算规则（期望线性性的根源）：

$$\sum_{k}(a_k + b_k) = \sum_{k} a_k + \sum_{k} b_k, \qquad \sum_{k} c\,a_k = c\sum_{k} a_k.$$

双重求和 $\sum_i \sum_j a_{ij}$ 表示对表格中所有格子求和，可以先按行再按列，也可以反过来，结果相同（全期望公式的推导用到了这一点）。

A.3 其他记号

- $\lfloor x \rfloor$：不超过 x 的最大整数（向下取整），如 $\lfloor 3.7 \rfloor = 3$。
- $\exp(x)$：即 e^x，指数部分较复杂时使用。
- $\approx$：近似等于；$\to$：趋于（求极限）。
- $X \sim B(n,p)$：随机变量 X 服从参数为 n,p 的二项分布。

附录 B

自然常数 e 与重要极限

泊松分布、指数分布、正态分布都含有 e。本附录说明 e 是怎么来的，以及正文用到的极限 $\left(1+\frac{x}{n}\right)^n \to e^x$。

B.1 从复利说起

本金 1 元，年利率 100%。一年结一次息，年末得 2 元；半年结一次，得 $(1+\frac{1}{2})^2 = 2.25$ 元；每月结一次，得 $(1+\frac{1}{12})^{12} \approx 2.613$ 元；每天结一次，得 $(1+\frac{1}{365})^{365} \approx 2.7146$ 元。结息越频繁，结果越大，但不会无限增大，而是趋于一个常数：

$$e = \lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n = 2.718281828\cdots$$

n	1	2	12	365	10000	∞
$(1+1/n)^n$	2	2.25	2.6130	2.7146	2.7181	2.71828…

B.2 一般形式及其推导

定理 B.1

$$\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{x}{n}\right)^n = e^x \quad (\text{对任意实数 } x), \qquad \text{特别地} \quad \left(1-\frac{\lambda}{n}\right)^n \to e^{-\lambda}.$$

推导（只用高中导数）

取对数：$\ln\left(1+\frac{x}{n}\right)^n = n\ln\left(1+\frac{x}{n}\right) = x\cdot\frac{\ln(1+t)}{t}$，其中 $t=\frac{x}{n}\to 0$。

而 $\frac{\ln(1+t)-\ln 1}{t}$ 正是函数 $\ln u$ 在 $u=1$ 处的差商，当 $t\to 0$ 时趋于导数 $(\ln u)'\big|_{u=1} = \frac{1}{1} = 1$。

所以对数趋于 x，原式趋于 e^x。 □

这一极限的概率含义：把一段时间切成 n 份，每份以概率 $\frac{\lambda}{n}$ 发生事件，“全程都不发生”的概率 $(1-\frac{\lambda}{n})^n \to e^{-\lambda}$——这正是泊松分布中 $P(X=0)$ 和指数分布中 $P(T>1)$ 的来源。

附录 C

无穷级数

几何分布的总和、期望，泊松分布的总和，都需要对无穷多项求和。

C.1 无穷等比级数

定理 C.1

$$\sum_{k=0}^{\infty} q^k = 1 + q + q^2 + \cdots = \frac{1}{1-q}, \qquad |q| < 1.$$

推导

高中学过前 n 项和 $S_n = \dfrac{1-q^n}{1-q}$。当 $|q|<1$ 时 $q^n \to 0$，故 $S_n \to \dfrac{1}{1-q}$。“无穷多项之和”的含义就是前 n 项和的极限。 □

C.2 “等差 × 等比”型级数

定理 C.2

$$\sum_{k=1}^{\infty} k\,q^{k-1} = 1 + 2q + 3q^2 + \cdots = \frac{1}{(1-q)^2}, \qquad |q| < 1.$$

推导（错位相减，高中数列的经典方法）

设 $S = 1 + 2q + 3q^2 + 4q^3 + \cdots$，则 $qS = q + 2q^2 + 3q^3 + \cdots$。两式相减：

$$(1-q)S = 1 + q + q^2 + \cdots = \frac{1}{1-q} \;\Rightarrow\; S = \frac{1}{(1-q)^2}. \quad \square$$

应用：几何分布的期望（直接求和法）。令 $q = 1-p$：

$$\mathrm{E}X = \sum_{k=1}^{\infty} k\,q^{k-1}p = p \cdot \frac{1}{(1-q)^2} = \frac{p}{p^2} = \frac{1}{p}.$$

C.3 指数函数的级数展开

定理 C.3

$$e^x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots \quad (\text{对任意实数 } x).$$

直觉

e^x 的特征是“导数等于自身”且 $e^0 = 1$。右边的级数逐项求导：$1 \to 0$，$x \to 1$，$\frac{x^2}{2!} \to x$，$\frac{x^3}{3!} \to \frac{x^2}{2!}$……每一项都变成前一项，整体求导后不变，且 $x = 0$ 时等于 1。所以它就是 e^x。（严格证明需要泰勒公式与收敛性分析，属于大学微积分内容。）取 $x = 1$：$e = 1 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{6} + \frac{1}{24} + \cdots \approx 2.7183$，收敛很快。

应用：泊松分布的总和 $\sum_{k\ge 0} \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} = e^{\lambda} e^{-\lambda} = 1$；泊松期望的推导也用到它（见 6.5 节）。

C.4 调和级数

$H_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n}$ 称为调和数。当 $n \to \infty$ 时 $H_n \to \infty$（增长很慢），且 $H_n \approx \ln n + 0.5772$。集卡问题中的 $nH_n \approx n \ln n$ 即来源于此。

附录 D

积分速成

连续型随机变量需要积分。本附录只讲正文用到的部分：积分是面积、如何用原函数计算、分部积分、换元，以及二重积分的直观。

D.1 定积分 = 曲线下的面积

$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$ 表示曲线 $y=f(x)$（设 $f\ge 0$）、直线 $x=a$、$x=b$ 与 x 轴围成的面积。思想：把 $[a,b]$ 切成许多细条，每条近似为矩形（高 $f(x)$、宽 Δx），面积和 $\sum f(x)\Delta x$ 在细条无限变细时的极限就是积分。这与“离散求和 $\sum$ → 连续积分 $\int$”的对应完全一致。

D.2 牛顿—莱布尼茨公式

定理 D.1　微积分基本定理

若 $F'(x)=f(x)$（称 F 为 f 的**原函数**），则

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = F(b)-F(a) \overset{\text{记作}}{=} \big[F(x)\big]_a^b.$$

即：求面积 = 找一个“导数是 f”的函数，代入两端相减。积分是求导的逆运算。

$f(x)$	$x^n\ (n\neq -1)$	$\frac{1}{x}$	e^x	$e^{-\lambda x}$	$\lambda e^{-\lambda x}$
原函数 $F(x)$	$\frac{x^{n+1}}{n+1}$	$\ln\lvert x\rvert$	e^x	$-\frac{1}{\lambda}e^{-\lambda x}$	$-e^{-\lambda x}$

例：$\int_a^b x^2\,\mathrm{d}x=\Big[\frac{x^3}{3}\Big]_a^b=\frac{b^3-a^3}{3}$（均匀分布方差的推导）。

广义积分：积分上限为 $+\infty$ 时，理解为 $\int_0^{+\infty} f\,\mathrm{d}x=\lim_{b\to+\infty}\int_0^b f\,\mathrm{d}x$。例如指数分布总面积：

$$\int_0^{+\infty}\lambda e^{-\lambda x}\mathrm{d}x=\lim_{b\to\infty}\big[-e^{-\lambda x}\big]_0^b=\lim_{b\to\infty}\big(1-e^{-\lambda b}\big)=1.$$

D.3 分部积分

定理 D.2　分部积分公式

$$\int_a^b u(x)\,v'(x)\,\mathrm{d}x=\big[u(x)v(x)\big]_a^b-\int_a^b u'(x)\,v(x)\,\mathrm{d}x.$$

推导：由乘积求导法则 $(uv)'=u'v+uv'$，两边积分得 $[uv]_a^b=\int u'v+\int uv'$，移项即可。

例 D.1　指数分布的期望与方差

取 $u=x$，$v'=\lambda e^{-\lambda x}$（$v=-e^{-\lambda x}$）：

$$\mathrm{E}X=\int_0^\infty x\lambda e^{-\lambda x}\mathrm{d}x=\big[-xe^{-\lambda x}\big]_0^\infty+\int_0^\infty e^{-\lambda x}\mathrm{d}x=0+\frac{1}{\lambda}=\frac{1}{\lambda}.$$

（$x\to\infty$ 时 $xe^{-\lambda x}\to 0$，因为指数衰减比 x 增长快得多。）同理取 $u=x^2$：

$$\mathrm{E}X^2=\big[-x^2e^{-\lambda x}\big]_0^\infty+\int_0^\infty 2xe^{-\lambda x}\mathrm{d}x=\frac{2}{\lambda}\int_0^\infty x\lambda e^{-\lambda x}\mathrm{d}x=\frac{2}{\lambda}\cdot\frac{1}{\lambda}=\frac{2}{\lambda^2},$$

所以 $\mathrm{Var}X=\frac{2}{\lambda^2}-\frac{1}{\lambda^2}=\frac{1}{\lambda^2}$。

D.4 换元积分

若令 $x=\mu+\sigma t$，则 $\mathrm{d}x=\sigma\,\mathrm{d}t$，积分上下限也相应变换：$\displaystyle\int_a^b g(x)\,\mathrm{d}x=\int_{(a-\mu)/\sigma}^{(b-\mu)/\sigma} g(\mu+\sigma t)\,\sigma\,\mathrm{d}t$。直观上：横轴按比例 σ 伸缩，面积也乘以 σ。正态分布的标准化（定理 7.5）就是这样推出的。

D.5 二重积分的直观

$\displaystyle\iint_D f(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ 表示曲面 $z=f(x,y)$ 在平面区域 D 上方的**体积**。当 f 是常数 c 时，体积 = $c\times D$ 的面积，这就是几何概型。计算时可以“先对 y 积分、再对 x 积分”，即把立体切成薄片，每片面积是一个普通积分，再把薄片累加。

附录 E

正态分布的三个积分

本附录证明：标准正态密度的总面积为 1，且 $N(0,1)$ 的均值为 0、方差为 1。用到极坐标下的二重积分，属于大学内容，供有兴趣的读者参考。

E.1 高斯积分

定理 E.1

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2/2}\,\mathrm{d}x = \sqrt{2\pi}.$$

推导（泊松的巧妙方法）

$e^{-x^2/2}$ 没有初等原函数，无法直接用牛顿—莱布尼茨公式。技巧是计算它的**平方**：设积分为 I，则

$$I^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2/2}\mathrm{d}x \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-y^2/2}\mathrm{d}y = \iint_{\mathbb{R}^2} e^{-(x^2+y^2)/2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.$$

这是曲面 $z = e^{-(x^2+y^2)/2}$ 下方的体积。曲面关于原点旋转对称，改用**极坐标** $x = r\cos\theta$，$y = r\sin\theta$：把平面切成许多同心圆环，半径 r 处、宽 $\mathrm{d}r$ 的圆环面积约为 $2\pi r\,\mathrm{d}r$，其上高度为 $e^{-r^2/2}$。于是

$$I^2 = \int_0^{\infty} e^{-r^2/2}\cdot 2\pi r\,\mathrm{d}r = 2\pi\Big[-e^{-r^2/2}\Big]_0^{\infty} = 2\pi.$$

（多了一个因子 r，恰好使 $re^{-r^2/2}$ 有原函数 $-e^{-r^2/2}$。）所以 $I = \sqrt{2\pi}$，标准正态密度 $\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-x^2/2}$ 的总面积为 1。 □

E.2 均值与方差

推导

均值：$x\varphi(x)$ 是奇函数，在对称区间上积分为 0，所以 $\mathrm{E}Z = 0$。

方差：注意 $\varphi'(x) = -x\varphi(x)$。取 $u = x$，$v' = x\varphi(x)$（$v = -\varphi(x)$），分部积分：

$$\mathrm{E}Z^2 = \int_{-\infty}^{\infty} x\cdot x\varphi(x)\,\mathrm{d}x = \big[-x\varphi(x)\big]_{-\infty}^{\infty} + \int_{-\infty}^{\infty}\varphi(x)\,\mathrm{d}x = 0 + 1 = 1.$$

所以 $\mathrm{Var}Z = 1$。对一般的 $X = \mu + \sigma Z \sim N(\mu,\sigma^2)$，由 $\mathrm{E}(aX+b)$ 与 $\mathrm{Var}(aX+b)$ 的性质得 $\mathrm{E}X = \mu$，$\mathrm{Var}X = \sigma^2$。 □

附录 F

矩阵与马尔可夫链

10.4 节的马尔可夫链用矩阵表示更简洁。这里只介绍需要的矩阵乘法。

F.1 行向量乘矩阵

设今天晴、雨的概率为行向量 $\pi^{(0)}=(a,\ b)$，转移矩阵 $P=\begin{pmatrix}0.8 & 0.2\\ 0.4 & 0.6\end{pmatrix}$。由全概率公式，明天的分布为

$$\pi^{(1)}=\big(0.8a+0.4b,\ \ 0.2a+0.6b\big)\overset{\text{记作}}{=}\pi^{(0)}P.$$

规则：结果的第 j 个分量 = 行向量与矩阵第 j **列**对应相乘再相加。

F.2 多步转移与平稳分布

两个矩阵相乘：(PQ) 的第 i 行第 j 列 = P 的第 i 行与 Q 的第 j 列对应相乘再相加。n 天后的分布为 $\pi^{(n)}=\pi^{(0)}P^n$。例如

$$P^2=\begin{pmatrix}0.8 & 0.2\\ 0.4 & 0.6\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0.8 & 0.2\\ 0.4 & 0.6\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0.72 & 0.28\\ 0.56 & 0.44\end{pmatrix}.$$

第 1 行第 1 列的 0.72 就是例 10.5(1) 的答案。继续计算会发现 P^n 的每一行都趋于 $\left(\frac{2}{3},\frac{1}{3}\right)$——这就是平稳分布 π，它满足 $\pi P=\pi$：“再走一步，分布不变”。

附录 G

标准正态分布表

表中给出 $\Phi(z)=P(Z\le z)$，$Z\sim N(0,1)$。行表示 z 的整数位与第一位小数，列表示第二位小数。例：$\Phi(1.96)$ 在 1.9 行、0.06 列，为 0.9750。负值用 $\Phi(-z)=1-\Phi(z)$。

z	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.0	0.5000	0.5040	0.5080	0.5120	0.5160	0.5199	0.5239	0.5279	0.5319	0.5359
0.1	0.5398	0.5438	0.5478	0.5517	0.5557	0.5596	0.5636	0.5675	0.5714	0.5753
0.2	0.5793	0.5832	0.5871	0.5910	0.5948	0.5987	0.6026	0.6064	0.6103	0.6141
0.3	0.6179	0.6217	0.6255	0.6293	0.6331	0.6368	0.6406	0.6443	0.6480	0.6517
0.4	0.6554	0.6591	0.6628	0.6664	0.6700	0.6736	0.6772	0.6808	0.6844	0.6879
0.5	0.6915	0.6950	0.6985	0.7019	0.7054	0.7088	0.7123	0.7157	0.7190	0.7224
0.6	0.7257	0.7291	0.7324	0.7357	0.7389	0.7422	0.7454	0.7486	0.7517	0.7549
0.7	0.7580	0.7611	0.7642	0.7673	0.7704	0.7734	0.7764	0.7794	0.7823	0.7852
0.8	0.7881	0.7910	0.7939	0.7967	0.7995	0.8023	0.8051	0.8078	0.8106	0.8133
0.9	0.8159	0.8186	0.8212	0.8238	0.8264	0.8289	0.8315	0.8340	0.8365	0.8389
1.0	0.8413	0.8438	0.8461	0.8485	0.8508	0.8531	0.8554	0.8577	0.8599	0.8621
1.1	0.8643	0.8665	0.8686	0.8708	0.8729	0.8749	0.8770	0.8790	0.8810	0.8830
1.2	0.8849	0.8869	0.8888	0.8907	0.8925	0.8944	0.8962	0.8980	0.8997	0.9015
1.3	0.9032	0.9049	0.9066	0.9082	0.9099	0.9115	0.9131	0.9147	0.9162	0.9177
1.4	0.9192	0.9207	0.9222	0.9236	0.9251	0.9265	0.9279	0.9292	0.9306	0.9319
1.5	0.9332	0.9345	0.9357	0.9370	0.9382	0.9394	0.9406	0.9418	0.9429	0.9441
1.6	0.9452	0.9463	0.9474	0.9484	0.9495	0.9505	0.9515	0.9525	0.9535	0.9545
1.7	0.9554	0.9564	0.9573	0.9582	0.9591	0.9599	0.9608	0.9616	0.9625	0.9633
1.8	0.9641	0.9649	0.9656	0.9664	0.9671	0.9678	0.9686	0.9693	0.9699	0.9706
1.9	0.9713	0.9719	0.9726	0.9732	0.9738	0.9744	0.9750	0.9756	0.9761	0.9767
2.0	0.9772	0.9778	0.9783	0.9788	0.9793	0.9798	0.9803	0.9808	0.9812	0.9817
2.1	0.9821	0.9826	0.9830	0.9834	0.9838	0.9842	0.9846	0.9850	0.9854	0.9857
2.2	0.9861	0.9864	0.9868	0.9871	0.9875	0.9878	0.9881	0.9884	0.9887	0.9890
2.3	0.9893	0.9896	0.9898	0.9901	0.9904	0.9906	0.9909	0.9911	0.9913	0.9916
2.4	0.9918	0.9920	0.9922	0.9925	0.9927	0.9929	0.9931	0.9932	0.9934	0.9936
2.5	0.9938	0.9940	0.9941	0.9943	0.9945	0.9946	0.9948	0.9949	0.9951	0.9952
2.6	0.9953	0.9955	0.9956	0.9957	0.9959	0.9960	0.9961	0.9962	0.9963	0.9964
2.7	0.9965	0.9966	0.9967	0.9968	0.9969	0.9970	0.9971	0.9972	0.9973	0.9974
2.8	0.9974	0.9975	0.9976	0.9977	0.9977	0.9978	0.9979	0.9979	0.9980	0.9981
2.9	0.9981	0.9982	0.9982	0.9983	0.9984	0.9984	0.9985	0.9985	0.9986	0.9986
3.0	0.9987	0.9987	0.9987	0.9988	0.9988	0.9989	0.9989	0.9989	0.9990	0.9990
3.1	0.9990	0.9991	0.9991	0.9991	0.9992	0.9992	0.9992	0.9992	0.9993	0.9993
3.2	0.9993	0.9993	0.9994	0.9994	0.9994	0.9994	0.9994	0.9995	0.9995	0.9995
3.3	0.9995	0.9995	0.9995	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9997
3.4	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9998

G.1 常用值

z	1.000	1.645	1.960	2.000	2.326	2.576	3.000
$\Phi(z)$	0.8413	0.9500	0.9750	0.9772	0.9900	0.9950	0.9987
$P(\lvert Z\rvert<z)$	0.6827	0.9000	0.9500	0.9545	0.9800	0.9900	0.9973

G.2 延伸阅读

- Sheldon Ross，《概率论基础教程》（A First Course in Probability）——例题丰富，适合系统学习。

- Joseph Blitzstein、Jessica Hwang，《Introduction to Probability》——哈佛 Stat 110 课程教材，强调“讲故事”式理解，配套公开课视频。
- 陈希孺，《概率论与数理统计》——国内经典教材，推导严谨。
- 茆诗松等，《概率论与数理统计教程》——国内高校常用教材，习题充足。